Sémiologie neuroradiologique

Thème : Système nerveux — Section : Sémiologie — Cours : Sémiologie neuroradiologique
Fichier 2 : version complète

Métadonnées

Version du prompt	v5.1
Date de génération	12/11/2026
Sources	Diapositives (PDF, 72 pages, numérotées de 1 à 76 ; diapositives 16 et 34 à 36 absentes du fichier) ; prise de notes (1 partie, 15 pages)
Périmètre	Cours entier
Remarques	Thème, section et nom court choisis par défaut (non indiqués dans la demande). Figures identiques à une figure déjà intégrée non répétées (échelle de Hounsfield des diapositives n°9 et 40 à 48 ; scanners des diapositives n°55, 56 et 74) : renvoi à la 1re occurrence.

Légende des couleurs et des étiquettes

Bleu gras	Notion clé du cours.
Orange gras	**[Correction]** (erreur corrigée) ou **[Vigilance]** (point piège ou ambigu).
Violet	**[Incertain]** : point non tranché ou non confirmé.
Vert	**[Hors cours]** : complément au contenu du cours. **[Explication tirée du web]** : définition ou exemple ajouté seulement pour comprendre un terme ; ce n'est pas du contenu de cours et cela ne sert pas de base aux QCM.
Étiquettes grises	Indications de priorité issues des notes : **[Insistance d'un intervenant]**, **[Dit à l'oral]**, **[Non abordé cette année]**.
Noir	Texte du cours et descriptions des figures.

Introduction : objectifs et plan du cours

Les objectifs du cours (diapositive n°2) sont de connaître : les bases de la **radioanatomie cérébrale** ; le **vocabulaire sémiologique utilisé en scanner** **[Insistance d'un intervenant]** ; la **démarche sémiologique en imagerie cérébrale**. **[Explication tirée du web]** La radioanatomie est l'étude de l'anatomie telle qu'elle apparaît sur les images d'imagerie médicale (scanner, imagerie par résonance magnétique) ; la sémiologie est l'étude et la description des signes.

Le plan (diapositive n°3) comporte 3 parties : un rappel des principes du scanner (tomodensitométrie), la démarche sémiologique, puis des cas cliniques.

[Dit à l'oral] Rappel sur les techniques d'imagerie utilisant les rayons X : la radiographie conventionnelle et la radiographie avec contraste (le produit de contraste utilisé est iodé).

1. Rappels sur les principes du scanner

1.1 Généralités

Plusieurs termes désignent le même examen (diapositive n°4) : « Computed Tomography scanner » (terme anglo-saxon, abrégé CT), scanner à rayons X, scanner, et **tomodensitométrie** (abrégée TDM). **C'est la même chose.**

Principe de la tomodensitométrie : c'est la **mesure de la densité radiologique des volumes élémentaires d'une coupe**, par l'**étude de l'atténuation d'un faisceau de rayons X** au cours de la traversée du volume à examiner. C'est une **imagerie en coupe**. **[Explication tirée du web]** L'atténuation est la diminution de l'intensité du faisceau de rayons X quand il traverse la matière : plus un tissu est dense, plus il absorbe les rayons X et plus il atténue le faisceau.

1.2 Acquisition et appareillage

On mesure la **densité de chaque volume élémentaire d'une coupe** (diapositive n°5). Selon la prise de notes, l'image est divisée en une matrice de pixels (en 2 dimensions) ou de **voxels** (en 3 dimensions). **[Explication tirée du web]** Un voxel est le petit volume élémentaire (« pixel en volume ») dont le scanner mesure la densité ; à l'écran, chaque voxel est représenté par un pixel.

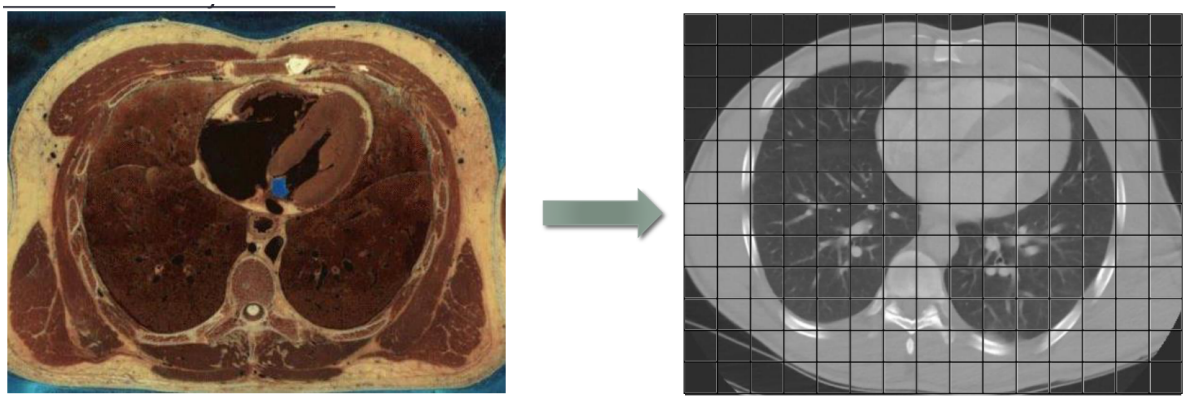


Figure — diapositive n°5

Description du schéma (diapositive n°5) : À gauche, une coupe anatomique axiale (transversale) d'un thorax, issue du « Visible Human Project » de la National Library of Medicine. Une flèche mène à droite à la coupe de scanner correspondante, sur laquelle est superposée une grille : chaque case représente un **volume élémentaire** dont le scanner mesure la densité. Message : l'image de scanner est une **matrice de densités**.

Les **rayons X** ont été découverts en 1895 par Röntgen (prix Nobel en 1901) ; ces dates sont données à titre indicatif (anecdote de la diapositive, a priori non exigible).

L'appareil (diapositive n°6) comprend une **table**, un **tube à rayons X**, un **générateur** et un **détecteur**. D'après la prise de notes : on connaît la quantité de rayons X envoyée et on mesure celle reçue après la traversée du patient, ce qui permet de déterminer l'atténuation. Le tube fait plusieurs tours autour du patient, ce qui permet de calculer un **coefficient d'absorption** pour chaque pixel ; cette information est ensuite transformée en **densité radiologique**.

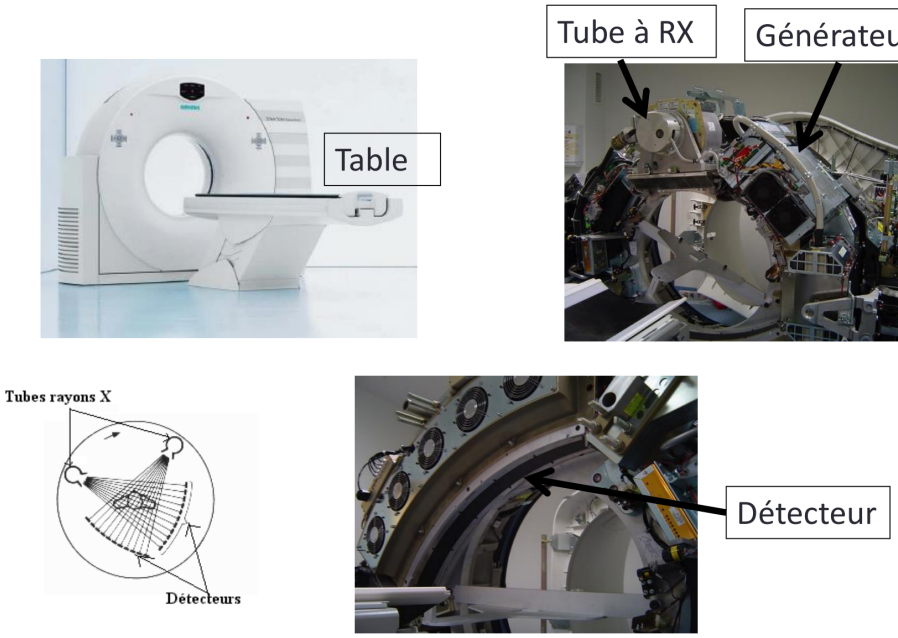


Figure — diapositive n°6

Description du schéma (diapositive n°6) : 4 vues de l'appareil. En haut à gauche : le scanner fermé, avec son anneau et la **table** sur laquelle est allongé le patient. En haut à droite : l'anneau ouvert, montrant le **tube à rayons X** et le **générateur**. En bas à gauche : un schéma montrant le tube à rayons X qui tourne autour de l'objet et, en face, un arc de **détecteurs** qui reçoit le faisceau après traversée. En bas à droite : photographie du **détecteur** (arc noir dans l'anneau).

[Dit à l'oral] Un site est conseillé pour visualiser l'anatomie en coupe : IMAIOS (accessible par l'espace numérique de travail), qui présente toute l'anatomie en scanner et en imagerie par résonance magnétique, avec les légendes.

1.3 Densités et niveaux de gris

1.3.1 Transformer la densité en niveaux de gris

Pour chaque pixel, on **transforme la valeur de la densité en couleur**, c'est-à-dire en une gamme de gris (diapositive n°7). La diapositive le montre sur un tableau de 6 lignes sur 6 colonnes de valeurs de densité, réécrit ci-dessous : chaque intervalle de valeurs reçoit un niveau de gris (0 à 9 : noir ; 10 à 19 : gris foncé ; 20 à 29 : gris clair ; 30 à 127 : blanc). Les valeurs du tableau sont des exemples (chiffres donnés à titre indicatif).

Valeurs de densité de chaque pixel

5	1	4	6	3	7
3	93	87	102	99	0
8	97	19	18	104	9
4	101	17	16	101	1
113	120	127	119	121	123
1	7	8	4	28	26

Après attribution des niveaux de gris

5	1	4	6	3	7
3	93	87	102	99	0
8	97	19	18	104	9
4	101	17	16	101	1
113	120	127	119	121	123
1	7	8	4	28	26

Correspondance entre intervalles de densité et niveaux de gris :

0 à 9	10 à 19	20 à 29	30 à 127
noir	gris foncé	gris clair	blanc

1.3.2 Échelle de Hounsfield

La densité est exprimée sur l'**échelle de Hounsfield**, en **unités Hounsfield** (diapositive n°8). Valeurs de référence de la diapositive : **os +1000** ; **calcification 120** ; **caillot de sang 60** ; **parenchyme 30** ; **eau 0** ; **graisse −100** ; **air −1000**.

D'après la prise de notes, Hounsfield a construit cette échelle en plaçant l'eau à 0 ; l'os, partie la plus dense du corps, a été placé arbitrairement à +1000 et l'air à −1000. La prise de notes indique pour la graisse « −200 à −300 ». **[Correction] La diapositive place la graisse à −100 unités Hounsfield et les sources consultées donnent environ −50 à −100 (jusqu'à −120) ; la valeur retenue est −100.**

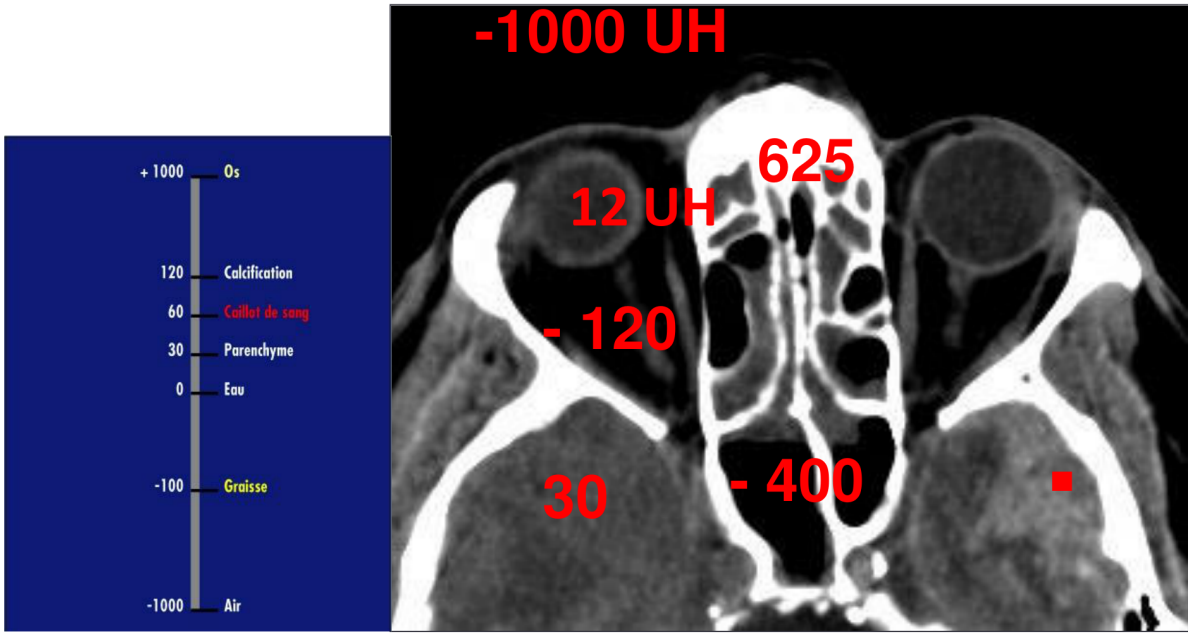


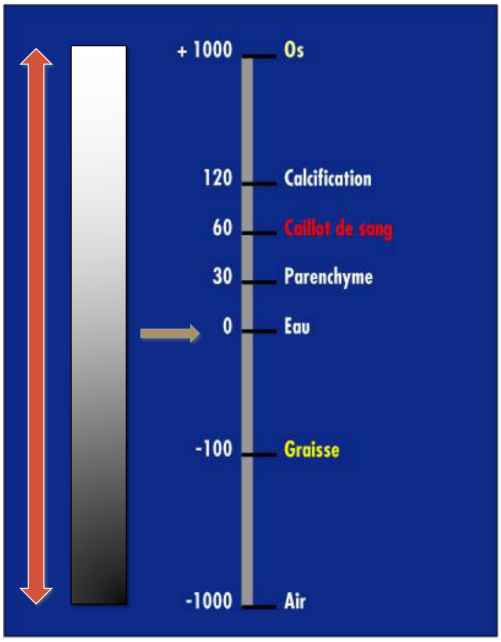
Figure — diapositive n°8

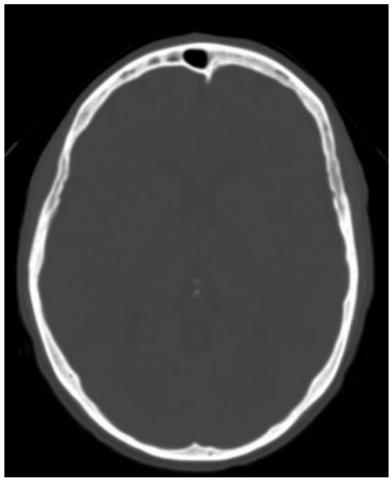
Description du schéma (diapositive n°8) : À gauche, l'échelle de Hounsfield verticale décrite ci-dessus (de −1000 pour l'air en bas à +1000 pour l'os en haut). À droite, une coupe axiale de scanner passant par les orbites, sur laquelle des densités mesurées sont inscrites (valeurs données à titre indicatif) : **−1000 unités Hounsfield** pour l'air autour de la tête ; **625** sur l'os de la région nasale ; **12 unités Hounsfield** dans le globe oculaire (liquide, proche de l'eau) ; **−120** dans la graisse de l'orbite ; **30** dans le parenchyme cérébral (lobe temporal) ; **−400** dans une cavité aérique de la face (sinus). **[Incertain]** L'attribution exacte des valeurs 625 et −400 à une structure n'est pas précisée par la diapositive.

Orientation des coupes axiales (prise de notes) : **la partie gauche de l'image correspond à la droite du patient**, comme si l'on regardait le patient par les pieds.

1.3.3 Fenêtre de visualisation

L'œil ne voit que 16 niveaux de gris, et pas les 2000 niveaux de l'échelle (diapositive n°9). Il faut donc répartir les « 16 gris » sur l'échelle de Hounsfield : c'est la **fenêtre de visualisation** (aussi appelée fenêtrage). L'échelle de Hounsfield de la diapositive n°9 est identique à celle de la diapositive n°8. Une fenêtre se définit par sa **largeur** (étendue des densités réparties sur les gris) et son **niveau** (densité placée au centre). Tout ce qui est au-dessus de la fenêtre apparaît blanc, tout ce qui est en dessous apparaît noir. Selon la prise de notes : **noir = hypodense** ; **blanc = hyperdense**.

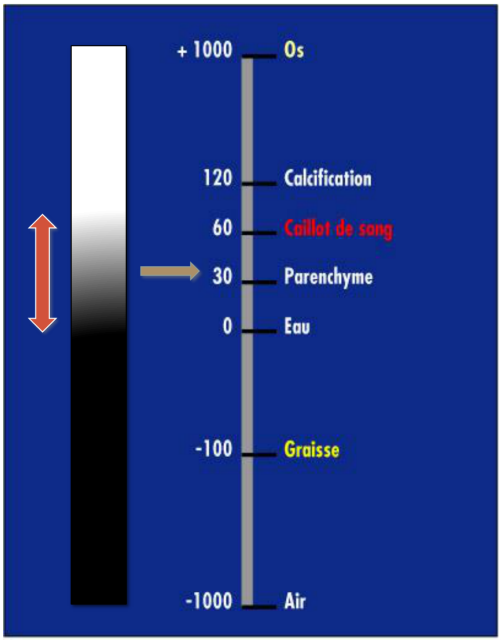




Largeur 2000 niveau 0

Figure — diapositive n°10

Description du schéma (diapositive n°10) : À gauche, l'échelle de Hounsfield avec, accolée, une barre de gris allant du noir (en bas) au blanc (en haut) sur toute l'échelle : une double flèche rouge indique la **largeur** (toute l'échelle) et une flèche marron le **niveau**, placé sur 0 (eau). À droite, une coupe axiale de crâne affichée avec la fenêtre **« largeur 2000, niveau 0 »**. D'après la prise de notes, les densités vont alors de −1000 à +1000 : l'os est blanc, l'air est noir, mais l'eau, la substance blanche, la substance grise et la graisse sont toutes d'un gris moyen, car la largeur est beaucoup trop grande par rapport aux faibles écarts de densité entre les composants du cerveau : le cerveau paraît uniforme.



Largeur 80 niveau 40

Figure — diapositive n°11

Description du schéma (diapositive n°11) : Même schéma avec une fenêtre étroite : double flèche courte et niveau placé sur 30 à 40 (parenchyme). À droite, la même coupe affichée avec la fenêtre **« largeur 80, niveau 40 »**, adaptée au cerveau : on distingue la **substance grise** (cortex, noyaux gris), la **substance blanche**, les ventricules et les sillons remplis de liquide (noirs) ; l'os est entièrement blanc. D'après la prise de notes, tout ce qui est au-dessus de 80 unités Hounsfield est blanc et tout ce qui est en dessous de 0 est noir ; les niveaux de gris sont répartis sur la substance blanche, la substance grise, le liquide cérébrospinal et les caillots de sang.

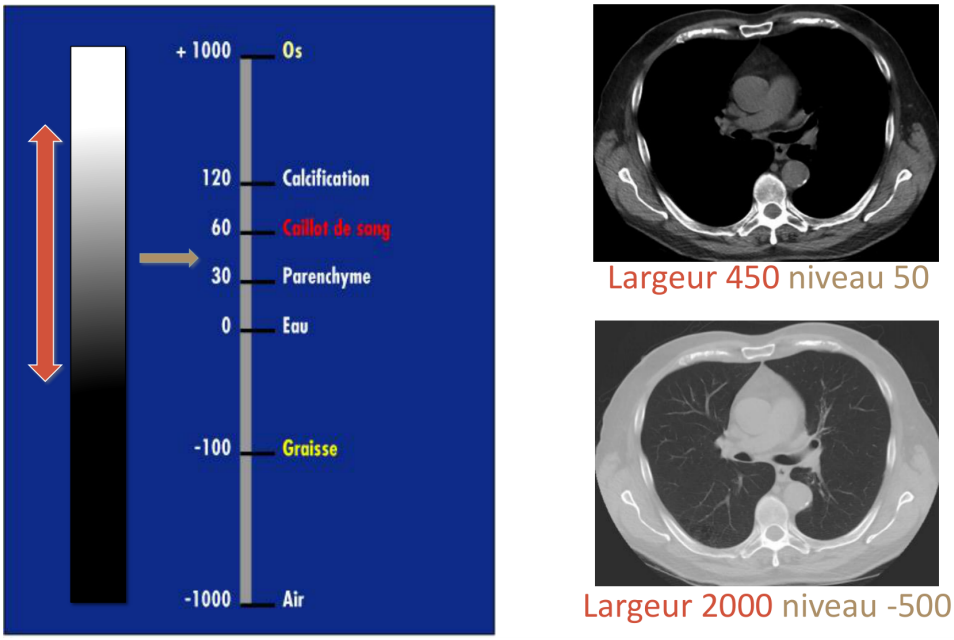


Figure — diapositive n°12

Description du schéma (diapositive n°12) : Même schéma, appliqué au thorax (diapositive n°12). En haut, coupe affichée en **« largeur 450, niveau 50 »** : le cœur, les vaisseaux et les tissus mous du médiastin sont bien analysables, les poumons sont noirs. En bas, la même coupe en **« largeur 2000, niveau −500 »** : les poumons apparaissent gris avec leurs vaisseaux visibles, les tissus mous sont gris clair uniforme. **[Hors cours]** Ces 2 réglages correspondent à ce qu'on appelle habituellement la fenêtre « médiastinale » et la fenêtre « parenchymateuse pulmonaire ».

D'après la prise de notes, pour étudier un abdomen, on utilise d'autres fenêtres en fonction de ce qu'on veut voir : la fenêtre doit toujours être adaptée à l'organe étudié.

1.4 Réalisation : précautions

Diapositive n°13 (texte réécrit) : pour le scanner, **contre-indications : non** (aucune contre-indication). Selon la prise de notes, tout ce qui est ferromagnétique est une contre-indication à l'imagerie par résonance magnétique, alors que le scanner n'a pas de contre-indication absolue, seulement des précautions.

Précautions : la **femme enceinte** (à cause des rayons X) ; et les précautions liées à l'**injection de produit de contraste iodé**. Le mot « jeûne » figure barré sur la diapositive. **[Incertain]** Interprétation retenue : le jeûne n'est plus exigé avant un scanner.

Précautions d'emploi des produits de contraste iodés : femme enceinte ; allaitement ; **insuffisance rénale** ; **réaction d'hypersensibilité** ; **diabète** (**metformine arrêtée pendant 48 heures**). **[Explication tirée du web]** La metformine est un antidiabétique oral ; le produit de contraste iodé peut altérer transitoirement la fonction rénale, ce qui fait s'accumuler la metformine et expose à une acidose lactique. **[Hors cours]** Selon l'Agence nationale de sécurité du médicament, la metformine est suspendue avant ou au moment de l'examen et n'est reprise qu'après un délai minimum de 48 heures, si la fonction rénale réévaluée est stable.

[Dit à l'oral] « L'allergie à l'iode n'existe pas » : une réaction éventuelle est due à ce qui accompagne l'iode (la prise de notes parle des « excipients, molécule qui accompagne l'iode »). **[Hors cours]** Selon l'Agence nationale de sécurité du médicament et la littérature, l'allergène est la molécule de produit de contraste elle-même (épitope non identifié), et non

l’atome d’iode ; il n’existe pas de lien avec une allergie aux poissons, aux crustacés ou aux antiseptiques iodés.

1.5 Injection de produit de contraste iodé

Pourquoi injecter un produit de contraste ? (diapositive n°14). Le **produit de contraste iodé** contient de l’**iode, très dense**, ce qui entraîne une **augmentation importante de l’atténuation des rayons X** : les structures où il se trouve deviennent hyperdenses (blanches).

1re indication : **visualiser les vaisseaux** = **angio-scanner**. Étapes : injection intraveineuse du produit de contraste **en bolus**, à l’aide d’une seringue électrique ; détection de l’arrivée du produit de contraste (acquisition continue d’une coupe) ; acquisition « volumique » rapide lors du passage du produit de contraste dans les vaisseaux à étudier ; reconstruction des images. **[Explication tirée du web]** Une injection en bolus est l’injection d’une dose en une seule fois, rapidement, pour obtenir une forte concentration du produit dans les vaisseaux pendant un temps court.

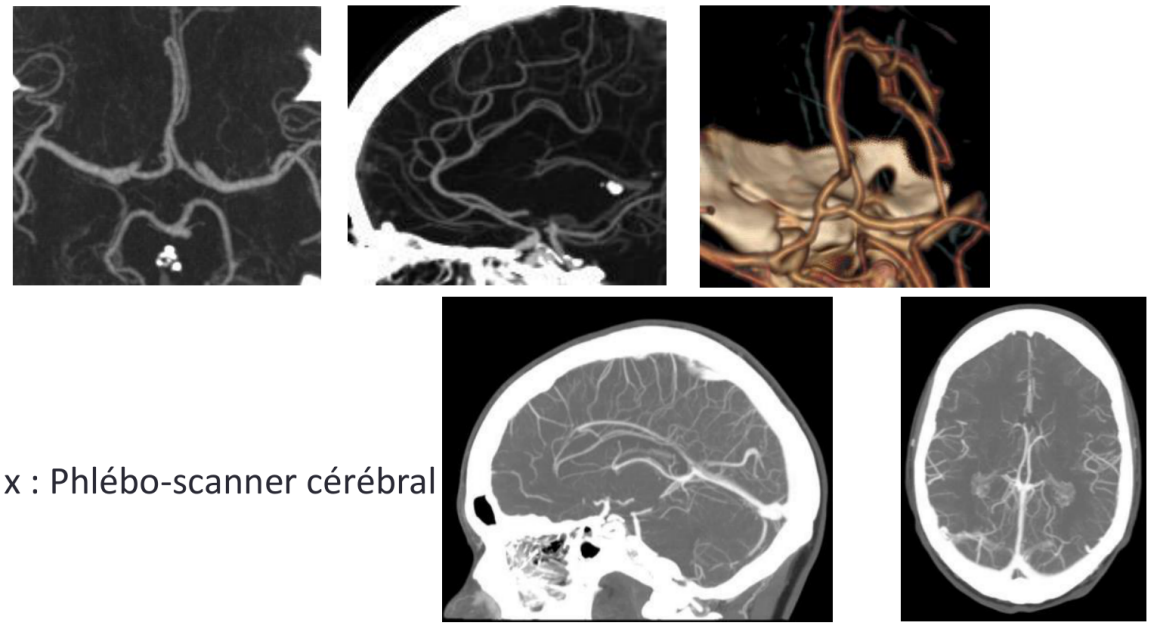


Figure — diapositive n°15

Description du schéma (diapositive n°15) : Exemples d’angio-scanner (diapositive n°15). En haut : **angio-scanner artériel du cercle artériel du cerveau**, en 3 présentations : une coupe axiale épaisse où les artères de la base du crâne apparaissent blanches, une vue sagittale des artères, et une reconstruction en 3 dimensions colorée des artères au-dessus de la base du crâne. En bas : **phlébo-scanner cérébral** (phase veineuse), en coupe sagittale et en coupe axiale, montrant les veines et les sinus veineux opacifiés (blancs). **[Explication tirée du web]** Le phlébo-scanner est un angio-scanner dont l’acquisition est faite au temps veineux, pour étudier les veines et les sinus veineux du cerveau (par exemple à la recherche d’une thrombose veineuse).

[Vigilance] La diapositive n°16 est absente du fichier fourni.

2e indication (diapositive n°17) : **caractériser une lésion** : injection intraveineuse puis un **temps d’« imprégnation »** avant l’acquisition. D’après la prise de notes, on cherche alors s’il existe un **rehaussement après injection** ; au niveau cérébral, cela dépend de la barrière hémato-encéphalique (voir 2.8).

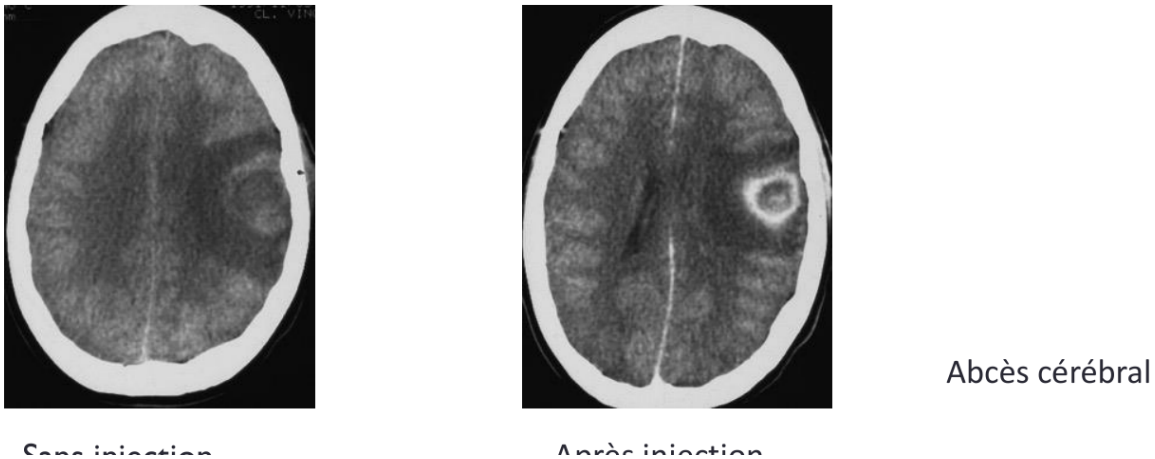


Figure — diapositive n°17

Description du schéma (diapositive n°17) : Exemple au niveau cérébral : 2 coupes axiales de la même patiente, **sans injection** (à gauche) et **après injection** (à droite). Sans injection, on voit une zone hypodense mal limitée dans l'hémisphère situé à droite de l'image (donc à gauche du patient). Après injection apparaît une **prise de contraste en anneau**, arrondie, au sein de cette zone : il s'agit d'un **abcès cérébral**. **[Explication tirée du web]** Un abcès cérébral est une collection de pus dans le cerveau, d'origine infectieuse, entourée d'une paroi (coque) qui se rehausse après injection.

2. Démarche sémiologique

2.1 Principes et étapes

On ne fait PAS d'histologie en imagerie (diapositive n°18) : l'image ne donne pas la nature cellulaire d'une lésion. **[Explication tirée du web]** L'histologie est l'étude des tissus au microscope ; c'est elle qui donne le diagnostic certain de la nature d'une lésion (sur biopsie ou pièce opératoire).

L'interprétation se fait toujours en fonction du contexte clinique [Insistance d'un intervenant]. Selon la prise de notes, il faut donc toujours préciser le contexte clinique dans la prescription d'imagerie : qu'est-ce qu'on attend de l'examen, et pourquoi le demande-t-on ?

Les **6 étapes de la démarche sémiologique** sont :

- 1 — **éliminer les images pièges (artéfacts)** ;
- 2 — **rechercher une anomalie de forme** ;
- 3 — **préciser sa localisation** ;
- 4 — **rechercher ses effets sur les structures normales adjacentes** (exemple : effet de masse, déviation de la ligne médiane) ;
- 5 — **anomalie spontanée de densité** (en scanner) **ou de signal** (en imagerie par résonance magnétique) ;
- 6 — **analyse de la prise de contraste**.

Cette liste est rappelée au début de chaque étape (diapositives n°19, 25, 27, 30, 37 et 46). **[Vigilance] La numérotation varie dans les diapositives : les diapositives n°40 à 48 numérotent « 4- » l'anomalie de densité, et la diapositive n°50 donne une liste en 5 étapes (« localisation, contours » regroupés avec la forme). La référence retenue dans ce document est la liste en 6 étapes de la diapositive n°18.**

2.2 Étape 1 : éliminer les artéfacts

Un **artéfact** est une **anomalie indésirable de l'image, liée aux conditions expérimentales** (acquisition, reconstruction ou visualisation) (diapositives n°20 à 23). Il en existe 4 types principaux.

2.2.1 Artéfacts d'objet métallique

Ils correspondent à un **problème lors de la reconstruction des images** (diapositive n°20). D'après la prise de notes : quand un patient a un **anévrisme** intracrânien, il faut le traiter pour éviter qu'il saigne ou re-saigne (un nouveau saignement est très grave) ; on peut le faire par **embolisation** avec des pelotes de fils de platine. Sur un scanner ultérieur, le métal absorbe beaucoup trop les rayons X, le logiciel de reconstruction est « perdu » et l'on obtient une **image typique en étoile, avec un rayonnement stellaire**. **[Explication tirée du web]** Un anévrisme est une dilatation localisée de la paroi d'une artère, qui peut se rompre et saigner ; l'embolisation consiste à boucher l'anévrisme de l'intérieur, par voie endovasculaire, avec des spirales métalliques (« coils »).

Figure — diapositive n°20

Description du schéma (diapositive n°20) : Coupe axiale de crâne : à partir d'un point très dense situé au centre de la base du crâne (le matériel métallique), de nombreuses **raies blanches et noires rayonnent en étoile** et masquent le parenchyme cérébral : c'est l'**artéfact métallique**.

2.2.2 Artéfacts de « durcissement »

Ce sont aussi les **artéfacts des structures osseuses** (diapositive n°21). D'après la prise de notes : au niveau du **tronc cérébral**, sur l'axe des **rochers**, la densité des rochers crée des lignes blanches et noires ; le scanner est donc **très peu utile dans l'analyse du tronc cérébral** à cause de ces artéfacts. **[Explication tirée du web]** Le « durcissement » du faisceau : en traversant un os épais, les rayons X de basse énergie sont absorbés et l'énergie moyenne du faisceau augmente, ce que le scanner interprète mal, d'où des bandes sombres ou claires. Le rocher est la partie très dense de l'os temporal qui contient l'oreille interne.

Figure — diapositive n°21

Description du schéma (diapositive n°21) : Coupe axiale passant par la fosse postérieure : une flèche rouge montre des **bandes sombres et claires** tendues entre les 2 rochers (très blancs), en avant du cervelet, à la hauteur du tronc cérébral : c'est l'**artéfact de durcissement**.

2.2.3 Artéfacts de mouvement

Ils sont dus aux **mouvements du patient** pendant l'acquisition (diapositive n°22). D'après la prise de notes, si le patient bouge, l'image est **floue**, comme sur une photographie, et l'on ne voit rien.

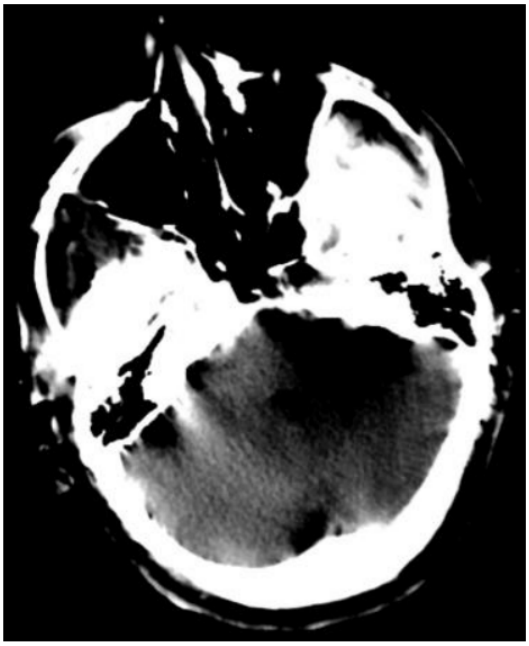


Figure — diapositive n°22

Description du schéma (diapositive n°22) : Coupe axiale de la base du crâne : les contours osseux sont dédoublés et étirés, le parenchyme est flou et strié : c'est un **artéfact de mouvement**.

2.2.4 Effets de volume partiel

Avec l'effet de volume partiel, **la valeur de densité apparente est fausse** (diapositives n°23 et 24). Explication de la prise de notes : le scanner fait la **moyenne des densités d'un voxel** ; si une partie très dense est incluse dans l'épaisseur de la coupe, elle « pollue » le reste. Plus la coupe est épaisse, plus elle inclut de structures situées au-dessus et en dessous.

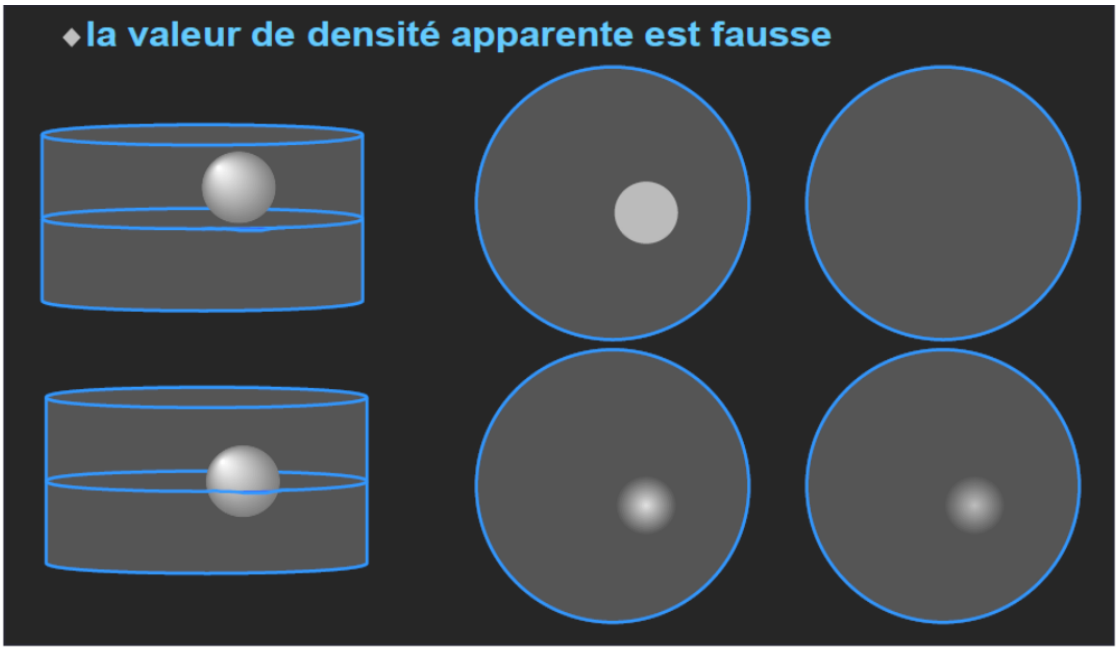


Figure — diapositive n°23

Description du schéma (diapositive n°23) : Schéma : à gauche, 2 cylindres représentant une coupe épaisse traversée par une petite sphère dense. En haut, la sphère est entièrement contenue dans la coupe : l'image correspondante (au milieu) montre un disque net et blanc, et la coupe voisine (à droite) ne montre rien. En bas, la sphère est à cheval sur 2 coupes : chacune des 2 images montre une tache **floue et moins dense**, car la densité de la sphère est moyennée avec celle du tissu voisin. Titre du schéma : « la valeur de densité apparente est fausse ».

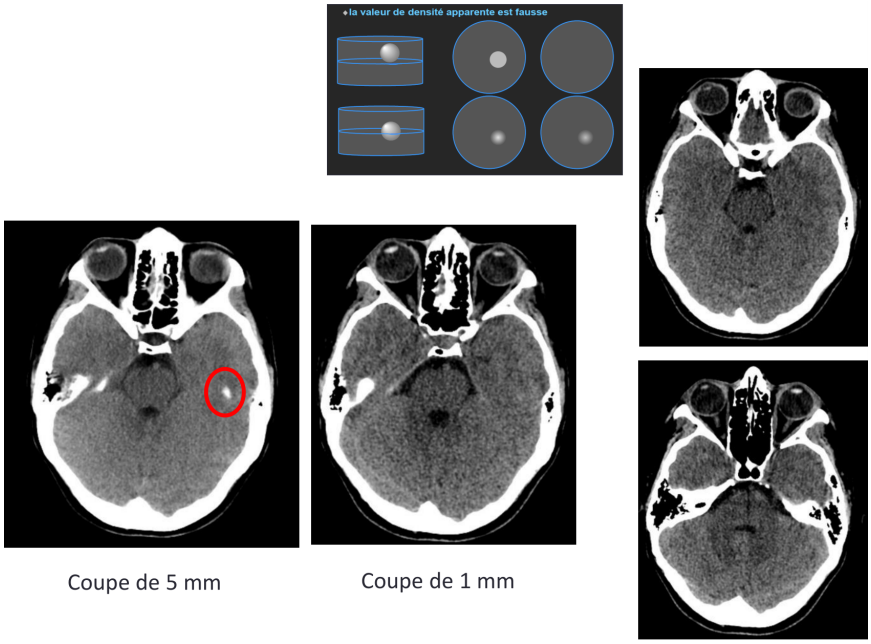


Figure — diapositive n°24

Description du schéma (diapositive n°24) : En haut, le même schéma réduit. En bas à gauche, une coupe axiale de **5 millimètres** d'épaisseur montre une **hyperdensité temporale** (entourée en rouge, dans le lobe temporal situé à droite de l'image). Au milieu, la coupe de **1 millimètre** au même endroit ne montre plus d'hyperdensité. À droite, 2 coupes voisines (au-dessus et en dessous) : l'hyperdensité correspondait à un **morceau de rocher situé en dessous**, inclus dans la coupe épaisse.

La prise de notes indique une coupe de « 6 mm ». **[Correction] La diapositive indique une coupe de 5 millimètres ; c'est la valeur retenue.** Conséquence pratique (prise de notes) : **pour analyser correctement une coupe, il faut regarder la coupe au-dessus et la coupe en dessous**. **[Incertain]** La prise de notes contient aussi une phrase peu claire sur la coupe sagittale (« pour étudier la boîte crânienne, on doit passer par C1, C2 et la voûte du crâne ») ; son sens n'a pas pu être confirmé.

2.3 Étape 2 : anomalie de forme

Les anomalies de forme (diapositive n°26) sont **focales ou diffuses** ; on décrit leur **forme** et leurs **contours** (par exemple réguliers ou irréguliers). D'après la prise de notes, c'est « plutôt facile » sur un scanner cérébral car **le cerveau normal est symétrique** : les anomalies focales se voient bien, les anomalies diffuses demandent de l'entraînement. **[Incertain]** La prise de notes précise « focale = 1 lésion » et « diffuse = plusieurs lésions » ; une anomalie diffuse est plutôt une anomalie étendue, non limitée à une zone.

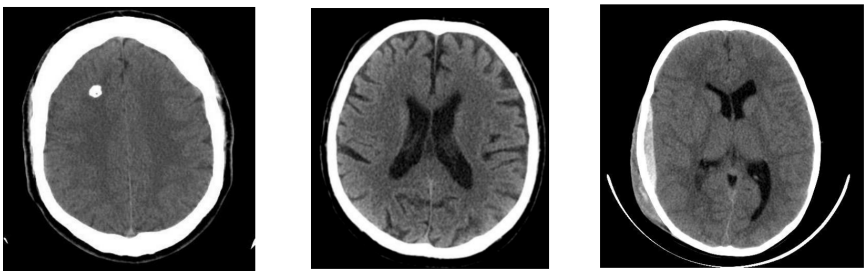


Figure — diapositive n°26

Description du schéma (diapositive n°26) : En haut à droite, un scanner cérébral normal (référence, symétrique). En bas, 3 exemples décrits dans la prise de notes : image 1 (à gauche) : **hyperdensité ronde, focale, à contours réguliers**, située à gauche de l'image (donc dans l'hémisphère droit du patient) ; image 2 (au milieu) : **ventricules et sillons élargis**, donc davantage d'espaces hypodenses : **anomalie de forme diffuse** ; image 3 (à droite) : **anomalie focale hyperdense**, du côté droit du patient, **en forme de lentille concavo-convexe, à limites nettes**.

2.4 Étape 3 : localisation

Pour préciser la localisation (diapositive n°28), on se demande si l'anomalie est :

- **intra-axiale ou extra-axiale** : d'après la prise de notes, intra-axiale = dans le parenchyme (le cerveau) ; extra-axiale = en dehors du parenchyme (entre l'os et le cerveau) ;
- **supra-tentorielle ou infra-tentorielle** : au-dessus ou en dessous de la tente du cervelet ;
- dans quel **lobe**, quel **noyau gris**, quel **gyrus**... **[Explication tirée du web]** Un gyrus (circonvolution) est un repli du cortex cérébral, limité par des sillons.

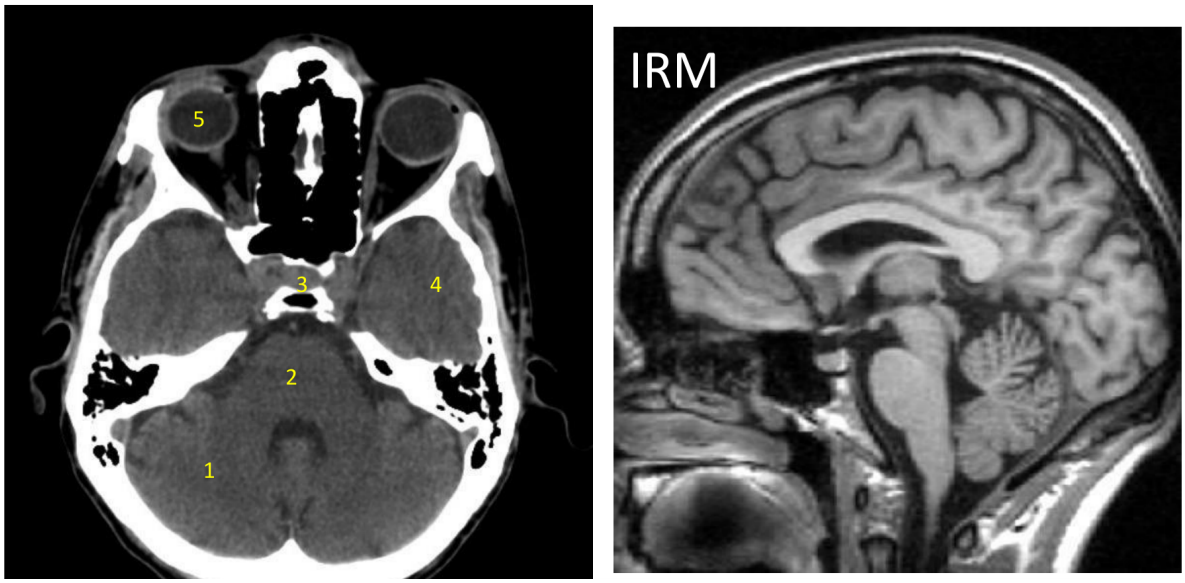


Figure — diapositive n°29

Description du schéma (diapositive n°29) : À gauche, coupe axiale de scanner passant par les orbites et la fosse postérieure, avec 5 numéros jaunes non légendés sur la diapositive. **[Incertain]** Identification proposée : 1 = hémisphère du cervelet ; 2 = tronc cérébral (pont) ; 3 = région de la selle turcique ; 4 = lobe temporal ; 5 = globe oculaire. À droite, une coupe sagittale médiane d'**imagerie par résonance magnétique** montrant les hémisphères, le corps calleux (arc blanc), le tronc cérébral et le cervelet en arrière.

2.5 Étape 4 : effets sur les structures adjacentes

On recherche les **effets de l'anomalie sur les structures normales adjacentes** (diapositive n°31), par exemple un **effet de masse sur les sillons** ou **sur la ligne médiane**. **[Explication tirée du web]** L'effet de masse est la compression ou le déplacement des structures voisines par une lésion qui occupe de la place (effacement des sillons, compression d'un ventricule, déviation de la ligne médiane).

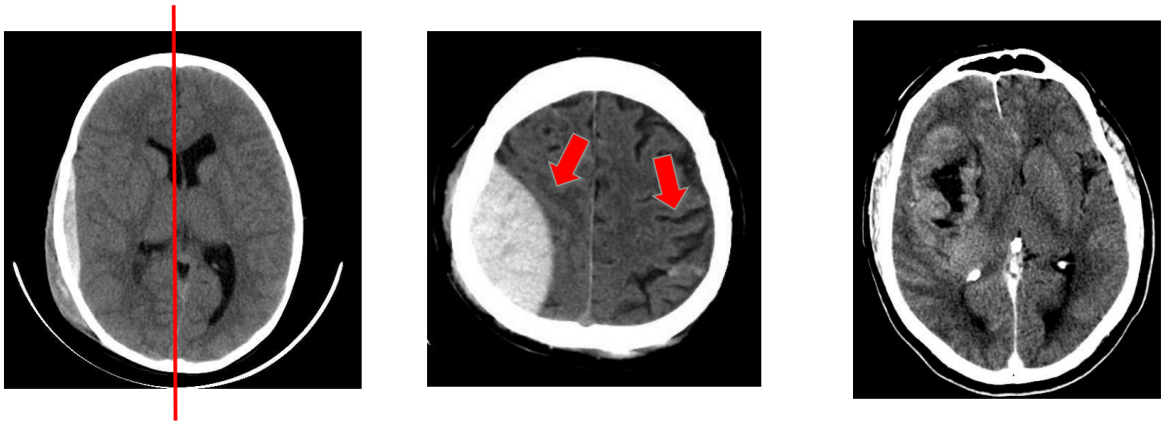


Figure — diapositive n°31

Description du schéma (diapositive n°31) : 3 coupes axiales décrites dans la prise de notes. Image 1 (à gauche) : lésion **extra-axiale** du côté droit du patient (le ruban de substance grise du cortex est refoulé vers le dedans) ; elle paraît petite, mais la ligne médiane tracée en rouge montre une **déviation des structures de la ligne médiane**. Image 2 (au milieu) : anomalie focale à bords nets, en **lentille biconvexe** ; des flèches rouges comparent les sillons : **effet de masse sur les sillons** (sillons effacés du côté de la lésion, visibles de l'autre côté), sans déviation visible de la ligne médiane. Image 3 (à droite) : anomalie focale à **contours irréguliers**, **intra-axiale** (entourée de parenchyme), de **densité hétérogène** avec des plages hypodenses et hyperdenses, avec effet de masse sur les cavités ventriculaires et déviation de la ligne médiane.

[Dit à l'oral] L'aspect de l'image 3 est typique d'un **glioblastome** (tumeur de haut grade). **[Explication tirée du web]** Le glioblastome est la tumeur cérébrale primitive maligne la plus fréquente de l'adulte, développée à partir des cellules gliales.

Les étapes 2 à 4 (forme, localisation, effets sur les structures adjacentes) nécessitent la **connaissance de l'anatomie et de la radio-anatomie, indispensable** **[Insistance d'un intervenant]** (diapositive n°32).

2.6 Radioanatomie indispensable

Structures à connaître (diapositive n°33) : **faux du cerveau, tente du cervelet** ; **tronc cérébral, cervelet** ; **hémisphères**, lobes frontaux, pariétaux, temporaux, occipitaux, **insula** ; **noyaux gris** : noyau caudé, thalamus, noyau lenticulaire (putamen, pallidum) ; **ventricules** (ventricules latéraux, 3e ventricule, 4e ventricule) ; **artères du polygone de Willis** (cercle artériel du cerveau) ; **sinus veineux**. **[Explication tirée du web]** Les sinus veineux sont des canaux veineux creusés dans la dure-mère, qui drainent le sang veineux du cerveau vers les veines jugulaires.

[Vigilance] Les diapositives n°34 à 36 sont absentes du fichier fourni ; les sous-parties 2.6.1 à 2.6.6 reposent uniquement sur la prise de notes (partie rédigée en italique par l'élève).

2.6.1 Méninges, faux du cerveau et tente du cervelet

La **faux du cerveau** et la **tente du cervelet** sont des **expansions de la dure-mère** : la faux du cerveau sépare les 2 hémisphères ; la tente du cervelet sépare les hémisphères cérébraux de la **fosse postérieure** (qui contient le cervelet et le tronc cérébral). Les méninges sont, de dedans en dehors : la **pie-mère**, collée au cerveau ; l'**arachnoïde**, très fine ; la **dure-mère**, collée à l'os, très solide et épaisse.

Chez les sujets âgés, la faux du cerveau se calcifie et apparaît plus dense. En coupe coronale, vers l'arrière, la faux et la tente dessinent une image triangulaire. En coupe sagittale, la tente s'amarre en avant sur la face postérieure du rocher et revient en arrière sous le lobe occipital ; en arrière du sphénoïde, l'**incisure tentorielle** permet le passage du tronc cérébral. La tente sépare l'**étage supra-tentoriel** de l'**étage infra-tentoriel**, ou fosse postérieure.

2.6.2 Tronc cérébral et cervelet

Dans la fosse postérieure, en avant, le **tronc cérébral** comporte 3 parties : en haut, le **mésencéphale** (pédoncules cérébraux), convergence des 2 hémisphères, en forme de V en coupe axiale ; en dessous, le **pont** (ou protubérance), partie bombante ; tout en bas, le **bulbe** (ou moelle allongée), qui se prolonge par la moelle épinière. **[Incertain]** La prise de notes décrit aussi le pont comme « plus fin, moins large dans le sens antéro-postérieur que le mésencéphale », ce qui paraît contradictoire avec « partie bombante » ; à vérifier. En arrière, le **cervelet** comporte une partie médiane, le **vermis**, et 2 parties latérales, les **hémisphères (lobes) cérébelleux**.

2.6.3 Hémisphères et lobes

En avant, les **lobes frontaux** ; en haut et en arrière, les **lobes pariétaux**. Le lobe frontal est séparé du lobe pariétal par le **sillon central**, en forme d'oméga inversé ou de W. La prise de notes indique que, juste en avant de ce sillon, « le gyrus pré-frontal droit commande la main gauche ». **[Correction] Il s'agit du gyrus précentral (cortex moteur primaire) ; le gyrus précentral droit commande l'hémicorps gauche, dont la main gauche.**

En arrière et en bas, la **scissure calcarine** se trouve dans le **lobe occipital**, à la partie postérieure de l'hémisphère. **[Hors cours]** La scissure calcarine est sur la face médiale du lobe occipital ; c'est le sillon pariéto-occipital qui sépare le lobe occipital du lobe pariétal. Plus bas, entre les lobes frontal et occipital, se trouve le **lobe temporal**. Au fond de la vallée sylvienne, un ruban de substance grise forme l'**insula** ; certains anatomistes en font un lobe. **[Dit à l'oral]** Pour l'un des intervenants, ce n'est pas un lobe, mais il faut retenir le terme « insula ».

2.6.4 Noyaux gris

En imagerie par résonance magnétique pondérée en T1, les noyaux gris sont gris, mais moins que le cortex. De part et d'autre du 3e ventricule se trouvent les **thalamus**, avec le mésencéphale juste en dessous. Le **noyau lenticulaire**, triangulaire, situé près de l'insula, comporte 2 parties : le **putamen**, externe, et le **pallidum**, interne (lui-même divisé en pallidum médial et latéral). **[Dit à l'oral]** Un moyen mnémotechnique a été donné pour retenir que le putamen est « dehors » (externe).

Le **noyau caudé** a une forme courbe (« caudée ») et **suit les ventricules latéraux**. **[Incertain]** D'après la prise de notes, cette forme courbe du noyau caudé et des ventricules latéraux s'explique par une rotation des vésicules cérébrales au cours de l'embryogenèse, vers la 5e semaine ; le stade exact n'a pas été vérifié.

2.6.5 Ventricules et corps calleux

Il y a du **liquide cérébrospinal** dans les sillons et dans les ventricules. Il y a 2 ventricules à l'étage supra-tentoriel (les **ventricules latéraux**), 1 à l'étage infra-tentoriel (le **4e ventricule**) et 1 entre les 2 (le **3e ventricule**). Le ventricule latéral comprend une **corne frontale** en avant, une **corne occipitale** en arrière et une **corne temporale** en bas et en dehors : il forme une arche qui revient dans le lobe temporal. Les ventricules latéraux communiquent avec le 3e ventricule, médian, situé entre les 2 thalamus. Le 3e ventricule communique avec le 4e ventricule, situé dans la fosse postérieure entre le tronc cérébral et le cervelet. **[Hors cours]** Cette communication se fait par l'aqueduc du mésencéphale.

Le **corps calleux** est un gros faisceau arciforme de **substance blanche** qui met en communication les 2 hémisphères.

2.6.6 Vascularisation

La **fosse postérieure** est vascularisée par les **2 artères vertébrales**, qui se réunissent pour former l'**artère basilaire** ; celle-ci se divise en 2 **artères cérébrales postérieures**, qui vont vers les lobes occipitaux. En avant, chaque **carotide interne** se divise en **artère cérébrale antérieure** (vers l'avant) et **artère cérébrale moyenne** (vers les régions sylviennes).

Toutes ces artères sont reliées et forment le **polygone de Willis** (cercle artériel du cerveau) : les 2 artères cérébrales antérieures communiquent par l'**artère communicante antérieure**, qui ferme le polygone en avant ; les **artères communicantes postérieures** relient les artères cérébrales postérieures aux carotides internes, ce qui fait communiquer la circulation antérieure et la circulation postérieure.

2.7 Étape 5 : anomalie spontanée de densité ou de signal

2.7.1 Vocabulaire et mesure de la densité

On parle de **densité en scanner** et de **signal en imagerie par résonance magnétique** (diapositive n°38). L'analyse **nécessite un fenêtrage adapté à l'organe étudié**, et l'anomalie est décrite **par rapport à un tissu « de référence »** : dans le cerveau, le **parenchyme cérébral**. Le terme « spontanée » signifie : avant toute injection de produit de contraste.

Vocabulaire (diapositive n°39) **[Insistance d'un intervenant]** :

- **HYPERDENSITÉ** : plus dense (plus clair, **blanc**) que le tissu de référence ;
- **ISODENSITÉ** : même densité que le tissu de référence ;
- **HYPODENSITÉ** : moins dense (plus sombre, **noir**) que le tissu de référence.

Le scanner permet une **quantification de la densité** : la **mesure de la densité** d'une anomalie est possible en dessinant une **« région d'intérêt »**, ce qui donne une information quantitative (en unités Hounsfield). **[Explication tirée du web]** Une région d'intérêt est une zone que l'on trace sur l'image avec le logiciel, qui calcule la densité moyenne des pixels qu'elle contient.

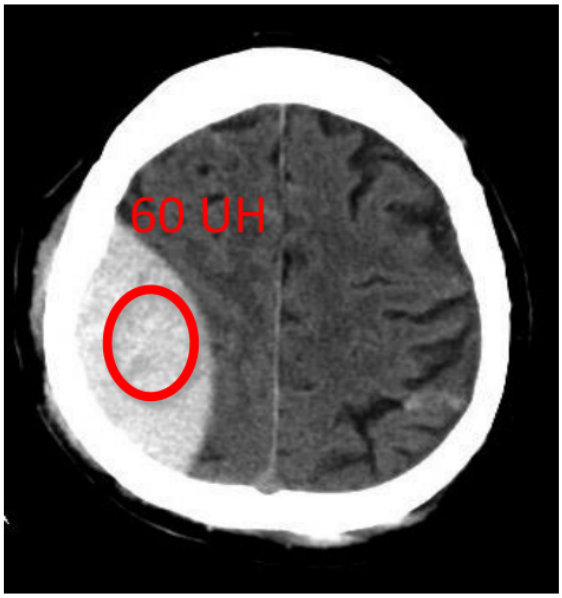


Figure — diapositive n°39

Description du schéma (diapositive n°39) : Coupe axiale : grande hyperdensité extra-axiale du côté droit du patient (à gauche de l'image) ; une région d'intérêt (cercle rouge) tracée dans l'anomalie mesure **60 unités Hounsfield**, valeur d'un caillot de sang.

2.7.2 Hyperdensités : os et calcifications

Les **hyperdensités spontanées** correspondent à l'**os et aux calcifications**, et au **sang** (diapositive n°40, avec la même échelle de Hounsfield qu'en diapositive n°8 : calcification 120, caillot 60). D'après la prise de notes, le sang circulant n'est pas hyperdense (il est plutôt isodense) : c'est le **caillot** qui l'est.

Calcifications (diapositive n°41) : c'est **plutôt un phénomène chronique**. D'après la prise de notes, des **hyperdensités punctiformes** au sein d'une hypodensité traduisent des calcifications et plutôt une lésion chronique : même s'il s'agit d'une tumeur, c'est plutôt une tumeur bénigne. **[Explication tirée du web]** Une calcification est un dépôt de sels de calcium dans un tissu ; très dense, il apparaît blanc au scanner.

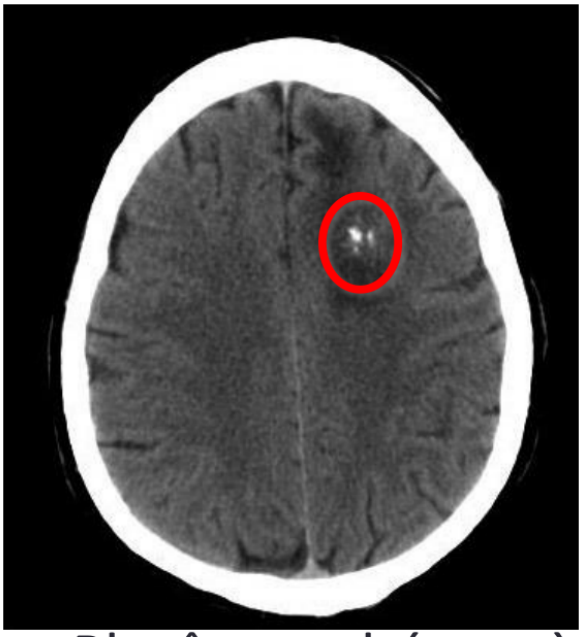


Figure — diapositive n°41

Description du schéma (diapositive n°41) : Coupe axiale : au sein d'une discrète hypodensité frontale, du côté gauche du patient (à droite de l'image), de petites **hyperdensités punctiformes** (entourées en rouge) : **calcifications**. Légende de la diapositive : « plutôt un phénomène chronique ».

D'après la prise de notes, certaines **calcifications sont physiologiques** (normales, fréquentes avec l'âge) :

- au niveau de la **faux du cerveau** et de la **tente du cervelet** ;
- au niveau du **noyau lenticulaire** ;
- la **glande pinéale**, en arrière du 3e ventricule et en avant du cervelet **[Explication tirée du web]** La glande pinéale (épiphyse) est une petite glande endocrine médiane qui sécrète la mélatonine. ;
- les **plexus choroïdes** des ventricules (structures capillaro-épendymaires, l'épendyme étant la paroi des ventricules), qui se calcifient très fréquemment. La prise de notes indique qu'ils sécrètent 60 % du liquide cérébrospinal. **[Incertain]** Les sources consultées s'accordent sur le fait que les plexus choroïdes produisent la majorité du liquide cérébrospinal (environ 500 millilitres par jour), mais les pourcentages cités varient ; le chiffre de 60 % n'a pas pu être confirmé.
- **[Incertain]** La prise de notes mentionne aussi des « calcifications punctiformes au niveau supra-tentoriel, au niveau des noyaux ventriculaires » ; formulation peu claire, non confirmée.

2.7.3 Hyperdensités : le sang et son évolution

Le **sang** (caillot) est hyperdense (diapositive n°42). D'après la prise de notes, le **caillot de sang** mesure environ **50 à 60 unités Hounsfield** (60 sur l'échelle de la diapositive). Il peut être intra-axial ou extra-axial : c'est un **hématome**. Les hématomes extra-axiaux peuvent être extra-duraux ou sous-duraux (voir le cas clinique 1).

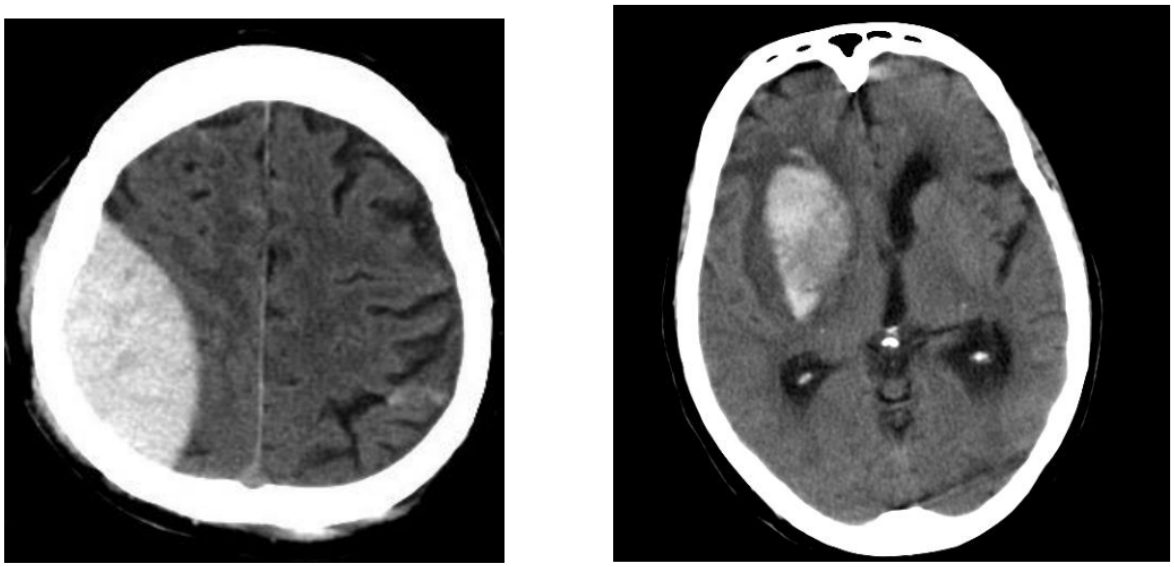


Figure — diapositive n°42

Description du schéma (diapositive n°42) : 2 coupes axiales. À gauche : hyperdensité extra-axiale du côté droit du patient, en lentille, à bords nets (hématome extra-axial). À droite : hyperdensité arrondie intra-axiale, profonde, du côté droit du patient (hématome intraparenchymateux), qui refoule le ventricule latéral.

Évolution de la densité du sang dans le temps (diapositive n°43), **liée à la dégradation de l'hémoglobine** :

- **phase aiguë : hyperdense** ;
- **phase subaiguë, 2 à 3 semaines : isodense ! [Insistance d'un intervenant]** D'après la prise de notes, le caillot se liquéfie ; on voit souvent un effacement des sillons et un déplacement de la ligne médiane, **mais pas d'anomalie de densité** car l'hématome est isodense (piège) ;
- **phase chronique, après 3 semaines : hypodense** ; d'après la prise de notes, le caillot devient très liquide et peut finir à la même densité que le liquide cérébrospinal.

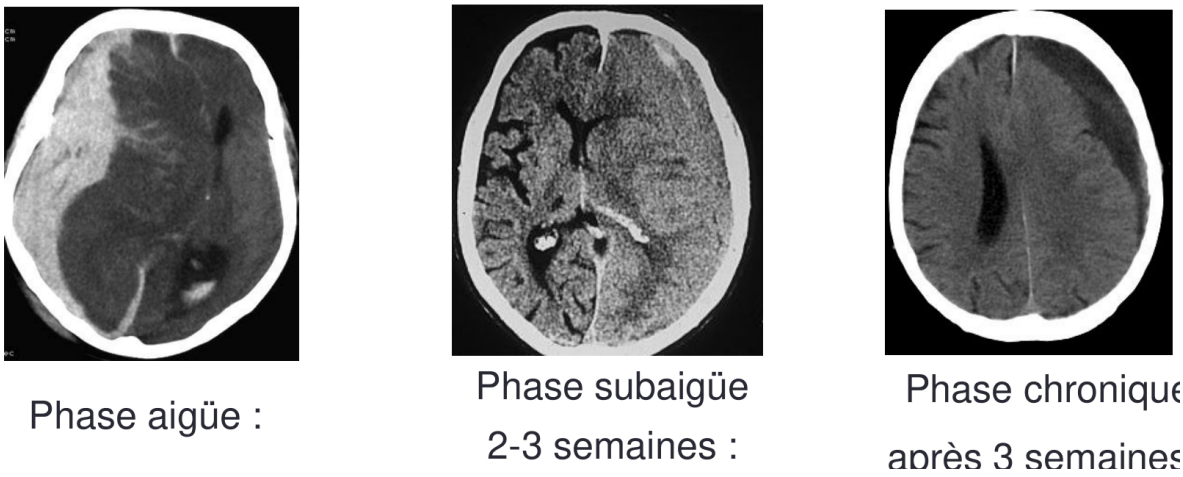


Figure — diapositive n°43

Description du schéma (diapositive n°43) : 3 coupes axiales d'hématomes extra-axiaux. Phase aiguë : collection **hyperdense** (blanche) du côté droit du patient, avec effet de masse. Phase subaiguë (2 à 3 semaines) : collection **isodense** au parenchyme, difficile à voir, repérée surtout par l'effet de masse. Phase chronique (après 3 semaines) : collection **hypodense** (sombre) le long de la convexité, refoulant le cerveau.

2.7.4 Hypodensités : air, graisse, eau

Les **hypodensités spontanées** correspondent à l'**air**, à la **graisse** et à l'**eau** (diapositive n°44). D'après la prise de notes : l'eau (0) est hypodense par rapport au parenchyme cérébral (30) ; la graisse et l'air ont en plus des valeurs négatives sur l'échelle de Hounsfield.

Air (diapositives n°45 et 46) : c'est une **pneumencéphalie**. D'après la prise de notes, on peut avoir de l'air après une chirurgie ou après un **traumatisme** ; si on voit de l'air en intracrânien, on recherche **toujours une fracture**, sauf contexte post-neurochirurgical. C'est grave, car cela traduit une **communication avec l'extérieur**, qui peut mener à une **infection**. **[Explication tirée du web]** La pneumencéphalie est la présence d'air à l'intérieur de la boîte crânienne.

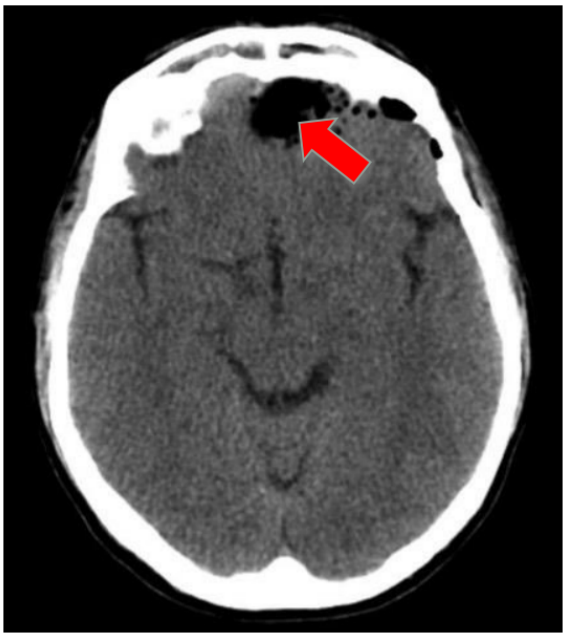


Figure — diapositive n°46

Description du schéma (diapositive n°46) : Coupe axiale : une flèche rouge montre une collection **très noire** (air) dans la région frontale, en avant du cerveau, sous l'os : **pneumencéphalie**.

Graisse (diapositive n°47) : souvent due à un **lipome** (tumeur graisseuse, bénigne). D'après la prise de notes, si l'on n'arrive pas à distinguer la graisse de l'air, on change la fenêtre ou on mesure la densité dans une région d'intérêt (analyse quantitative).

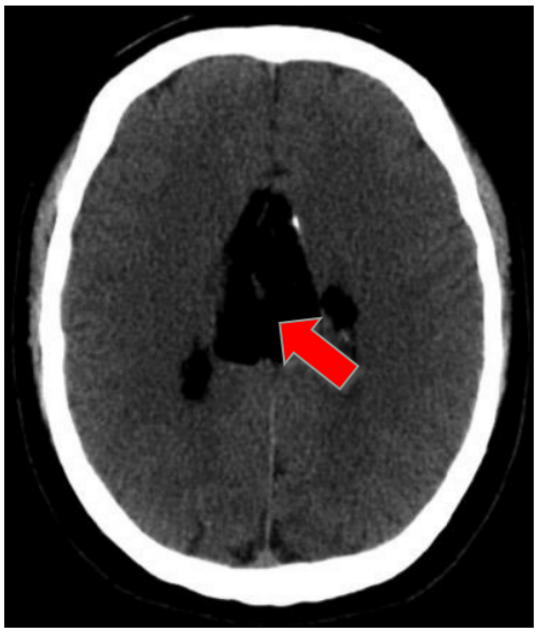


Figure — diapositive n°47

Description du schéma (diapositive n°47) : Coupe axiale : une flèche rouge montre une masse médiane **très hypodense** (noire), située près du corps calleux, entre les 2 hémisphères, avec un petit point hyperdense à son bord : **lipome**.

Eau (diapositive n°48) : il peut s'agir de liquide cérébrospinal, d'une formation kystique, ou d'un trou dans le cerveau remplacé par du liquide, c'est-à-dire une **cavité porencéphalique**. **[Explication tirée du web]** Une cavité porencéphalique est une cavité remplie de liquide cérébrospinal à la place d'un tissu cérébral détruit (par exemple après un infarctus ou une hémorragie), souvent en communication avec un ventricule.

Figure — diapositive n°48

Description du schéma (diapositive n°48) : Coupe axiale : une flèche rouge montre une large zone de **densité liquidienne** (noire comme le liquide cérébrospinal) dans l'hémisphère droit du patient (à gauche de l'image), en continuité avec le ventricule latéral élargi : **cavité porencéphalique**.

D’après la prise de notes, la plupart des lésions s’accompagnent d’une **surcharge en eau (œdème)**, hypodense : c’est par exemple grâce à cette hypodensité qu’on peut détecter un accident vasculaire cérébral. **[Explication tirée du web]** L’œdème est une accumulation anormale d’eau dans un tissu. La **substance blanche est un peu plus hypodense que la substance grise**, car elle est riche en myéline, qui contient de la graisse.

2.7.5 Signal en imagerie par résonance magnétique

En imagerie par résonance magnétique (diapositive n°49), on décrit de la même façon par rapport au tissu de référence : **HYPERSIGNAL** : plus intense (plus clair, blanc) ; **ISOSIGNAL** : même intensité ; **HYPOSIGNAL** : moins intense (plus sombre, noir).

2.8 Étape 6 : analyse de la prise de contraste

2.8.1 Barrière hémato-encéphalique

La prise de contraste sert à la **caractérisation de la lésion** (diapositive n°51). Elle est **souvent inutile si l’hyperdensité est spontanée** (sang). Au niveau du système nerveux central, il existe une particularité : la **barrière hémato-encéphalique**.

La barrière hémato-encéphalique (diapositive n°52) **n’existe qu’au niveau du système nerveux central**. Elle **ne laisse pas passer les macromolécules du compartiment vasculaire au compartiment parenchymateux**, y compris les grosses molécules médicamenteuses et les **produits de contraste radiologiques**. D’après la prise de notes, c’est une barrière cellulaire étanche aux macromolécules : le glucose et les minéraux passent, mais pas les macromolécules. Ainsi, normalement, le produit de contraste ne passe pas dans le cerveau, que ce soit en scanner ou en imagerie par résonance magnétique : **le cerveau normal ne se rehausse pas** (alors qu’ailleurs dans l’organisme le produit de contraste diffuse dans le liquide interstitiel).

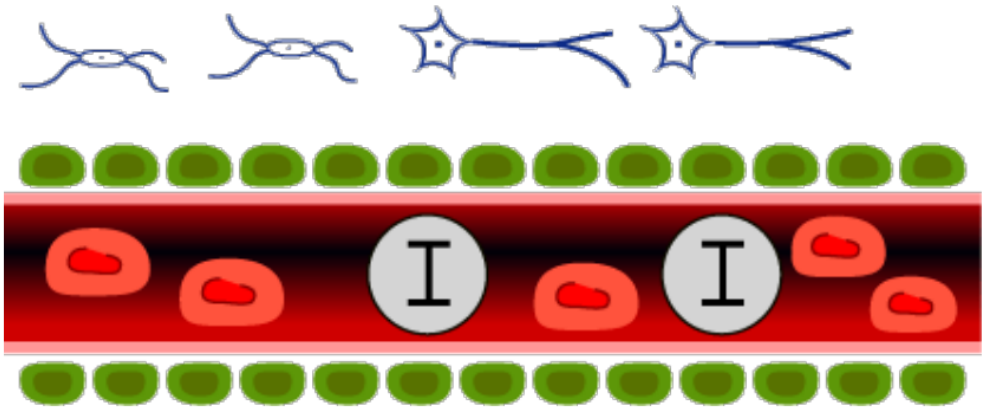


Figure — diapositive n°52

Description du schéma (diapositive n°52) : Schéma : en bas, un vaisseau (bande rouge) contenant des globules rouges et des molécules de produit de contraste (cercles marqués « I » pour iode) ; sa paroi est formée de cellules vertes jointives, sans espace entre elles ; en haut, des cellules nerveuses (parenchyme). Le produit de contraste **reste dans le vaisseau** : la barrière est intacte.

2.8.2 Produits de contraste

Les produits de contraste en radiologie (diapositive n°53) sont **injectés par voie veineuse**. En scanner : **produits de contraste iodés** → **hyperdensité**. En imagerie par résonance magnétique : **produits à base de gadolinium**, dont l'**effet paramagnétique** donne un **hypersignal T1**. **[Explication tirée du web]** Une substance paramagnétique modifie localement le champ magnétique et raccourcit le temps de relaxation T1 des protons voisins, ce qui rend le tissu plus blanc sur les images pondérées en T1.

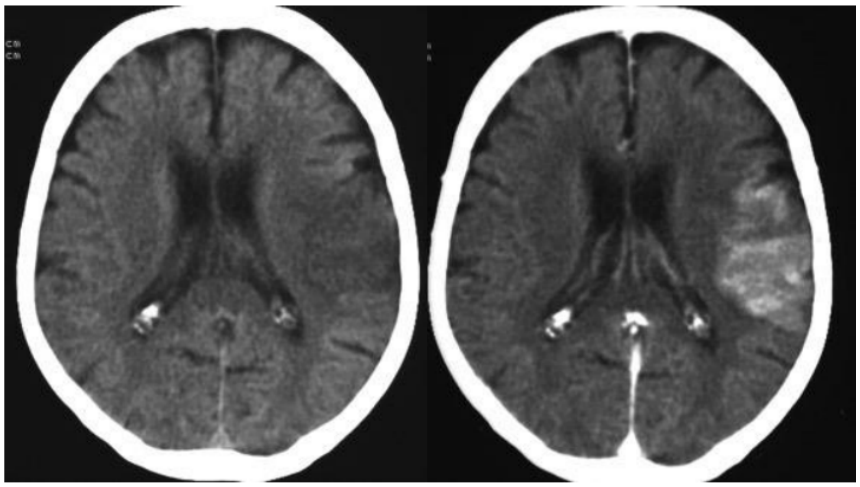


Figure — diapositive n°53

Description du schéma (diapositive n°53) : 2 coupes axiales de scanner : à gauche sans injection, à droite après injection. Après injection apparaît une **zone hyperdense** corticale et sous-corticale du côté gauche du patient (à droite de l'image) : c'est une prise de contraste.

2.8.3 Rupture de la barrière hémato-encéphalique

En cas de **rupture de la barrière hémato-encéphalique** (diapositive n°54), il y a **passage de produit de contraste dans le parenchyme cérébral**. On parle de **« prise de contraste »** ou de **« rehaussement après injection »**.

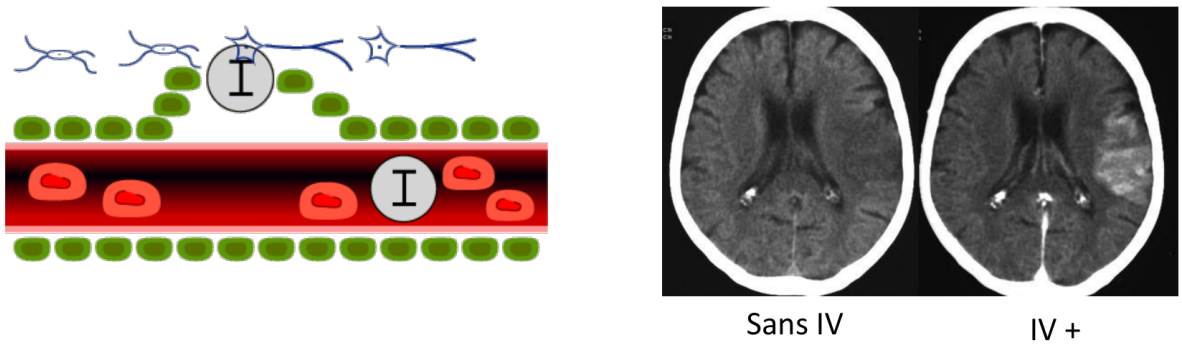


Figure — diapositive n°54

Description du schéma (diapositive n°54) : À gauche, le même schéma qu'en diapositive n°52, mais les cellules de la paroi sont disjointes : une molécule de produit de contraste (« I ») **sort du vaisseau** et passe dans le parenchyme. À droite, les 2 scanners de la diapositive n°53 : « sans IV » (sans injection intraveineuse) et « IV + » (après injection intraveineuse), avec la prise de contraste du côté gauche du patient. Ces 2 scanners sont repris à l'identique dans les diapositives n°55 et 56.

Une **prise de contraste = une lésion** (diapositive n°55), mais elle est **non spécifique** : tumeur, inflammation, infection… Elle est **à interpréter en fonction de la clinique**. D'après la prise de notes, presque tous les phénomènes aigus (accident vasculaire cérébral, tumeur,

infection) rompent la barrière : l'analyse est **très sensible** (elle montre tout de suite une anomalie) mais **pas spécifique**.

La prise de notes écrit : « si lésion de la BHE il y a, on peut avoir une hyperdensité spontanée ». **[Correction] Une rupture de la barrière hémato-encéphalique donne une hyperdensité après injection (prise de contraste), et non une hyperdensité spontanée ; les hyperdensités spontanées sont l'os, les calcifications et le sang.**

2.8.4 Structures qui se rehaussent normalement

Il existe des structures intracrâniennes qui **se rehaussent normalement** (diapositive n°56) : les **vaisseaux** (artères, veines) ; la **dure-mère** (y compris la faux du cerveau et la tente du cervelet) ; les **plexus choroïdes** ; l'**hypophyse**. D'après la prise de notes, elles se rehaussent car **elles ne sont pas protégées par la barrière hémato-encéphalique** ; la dure-mère est en outre bien vascularisée. **[Explication tirée du web]** L'hypophyse est une glande endocrine située à la base du crâne, dans la selle turcique, sous le cerveau.

3. Cas cliniques

3.1 Cas clinique 1 : traumatisme crânien grave

3.1.1 Présentation et choix de l'examen

Diapositive n°57 : **patient de 50 ans**, **chute dans les escaliers**, dans un contexte d'**alcoolisation aiguë** (exogénose chronique) ; **inconscient (coma, Glasgow 6)** ; **intubation** à l'arrivée du service d'aide médicale urgente. Question : aux urgences, quel examen d'imagerie ? (âge et score donnés à titre d'exemple) **[Explication tirée du web]** Le score de Glasgow évalue la conscience par l'ouverture des yeux, la réponse verbale et la réponse motrice ; il va de 3 à 15, et un score inférieur ou égal à 8 traduit une atteinte grave, faisant discuter l'intubation. L'exogénose désigne l'intoxication alcoolique. L'intubation consiste à placer une sonde dans la trachée pour assurer la ventilation.

Réponse (diapositive n°58) : **scanner crânien et encéphalique, sans injection**, à la recherche de **lésions intracrâniennes traumatiques (hémorragies)** et de **lésions osseuses** (avec une fenêtre adaptée). D'après la prise de notes, on recherche des fractures et des atteintes cérébrales pouvant expliquer le coma, notamment des hyperdensités (hémorragies) ; le patient étant intubé, on ne fait pas d'imagerie par résonance magnétique, et le scanner est très performant en contexte traumatique.

Les **lésions hémorragiques traumatiques** sont : l'**hématome extra-dural** ; l'**hématome sous-dural aigu** ; l'**hémorragie sous-arachnoïdienne traumatique** ; les **contusions cérébrales** ; les **lésions de cisaillement (pétéchies)**. Les **associations sont fréquentes [Insistance d'un intervenant]**. D'après la prise de notes, la gravité est maximale pour l'hématome extra-dural (« gravité ++++++++ ») et moindre pour les lésions de cisaillement (« gravité + »).

3.1.2 Hématome extra-dural

L'hématome extra-dural (diapositive n°59) est une **lentille hyperdense, extra-axiale, biconvexe**. Il faut **rechercher une fracture osseuse associée**. C'est une **urgence neurochirurgicale**. D'après la prise de notes, il est très grave car il peut causer des **engagements** des structures cérébrales. **[Explication tirée du web]** Un engagement cérébral est le déplacement d'une partie du cerveau à travers un orifice rigide (sous la faux du cerveau, à travers l'incisure de la tente, dans le trou occipital), sous l'effet d'une augmentation de pression intracrânienne ; il peut comprimer le tronc cérébral et être mortel.

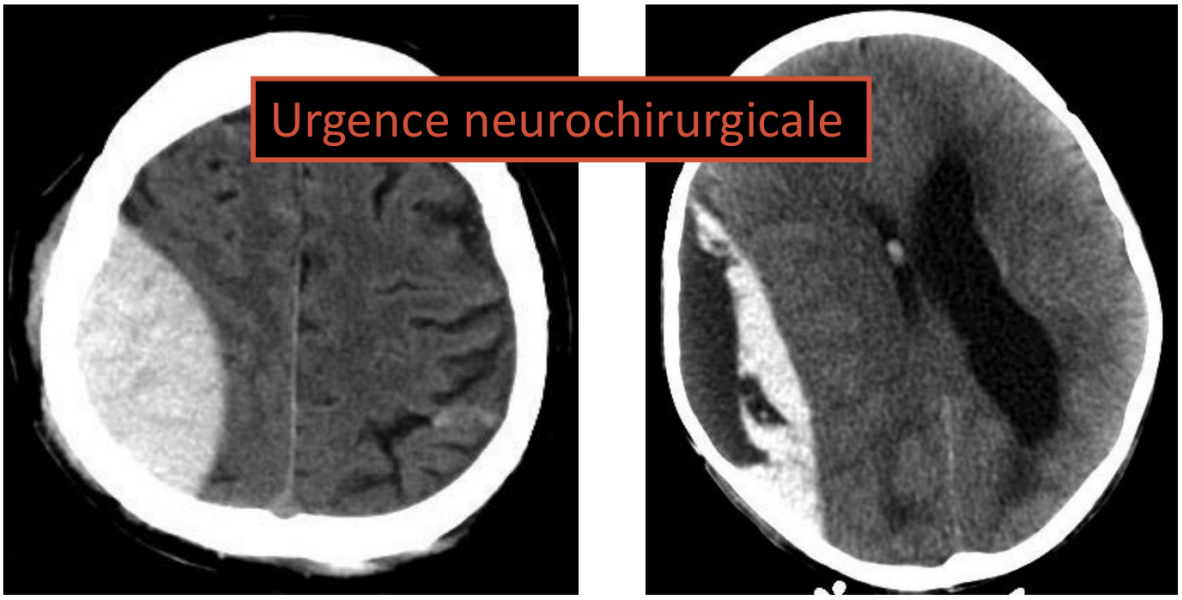


Figure — diapositive n°59

Description du schéma (diapositive n°59) : 2 coupes axiales, avec l'encadré « Urgence neurochirurgicale ». À gauche : grande **lentille hyperdense biconvexe** à bords nets, contre la voûte, du côté droit du patient, refoulant le cerveau. À droite : autre hématome extra-dural droit hyperdense, avec un important **effet de masse** : compression du ventricule latéral du même côté, **déviation de la ligne médiane** et dilatation du ventricule latéral opposé.

3.1.3 Hématome sous-dural aigu

L'hématome sous-dural aigu (diapositive n°60) est une **lentille hyperdense, extra-axiale, concavo-convexe** (en croissant). D'après la prise de notes, il est souvent assez fin.

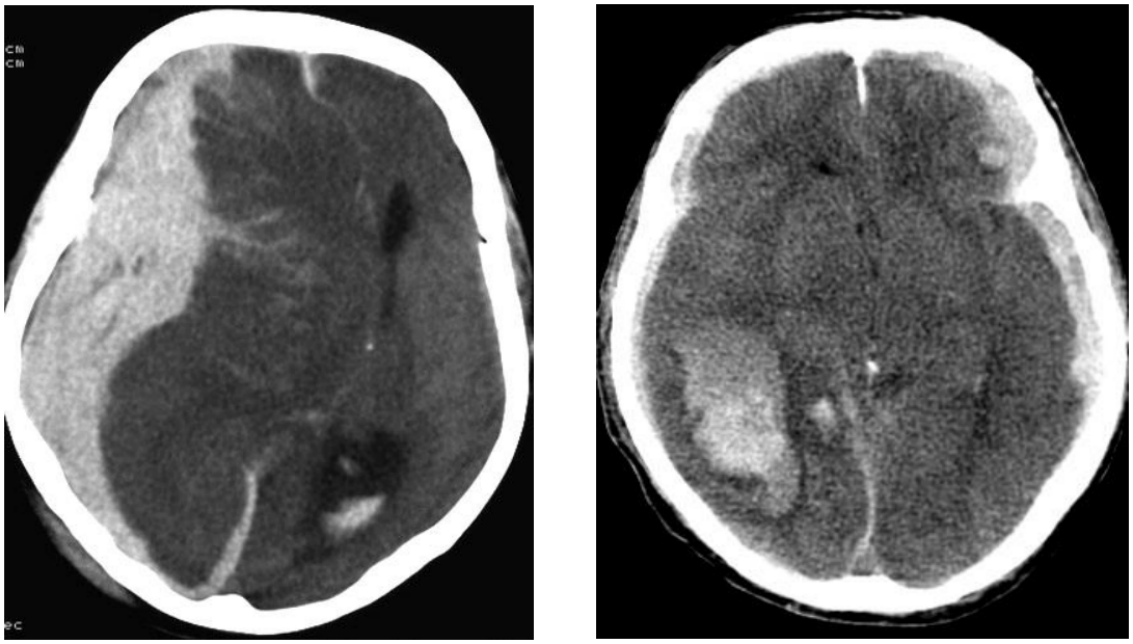


Figure — diapositive n°60

Description du schéma (diapositive n°60) : 2 coupes axiales. À gauche : collection **hyperdense en croissant (concavo-convexe)** le long de toute la convexité du côté droit du patient, avec un effet de masse majeur et une déviation de la ligne médiane. À droite : hématome sous-dural plus fin le long de la convexité, associé à d'autres lésions hyperdenses intra-axiales (associations fréquentes).

3.1.4 Hémorragie sous-arachnoïdienne traumatique

L'hémorragie sous-arachnoïdienne traumatique (diapositive n°61) est une **hyperdensité extra-axiale des espaces sous-arachnoïdiens (sillons et citernes de la base)**, normalement hypodenses (prise de notes). D'après la prise de notes, il existe aussi des hémorragies sous-arachnoïdiennes spontanées : on y recherche alors un **anévrisme** ; ici, dans ce cas clinique, elle est due au traumatisme. **[Explication tirée du web]** Les citernes de la base sont des espaces sous-arachnoïdiens élargis, remplis de liquide cérébrospinal, situés autour du tronc cérébral et à la base du cerveau.

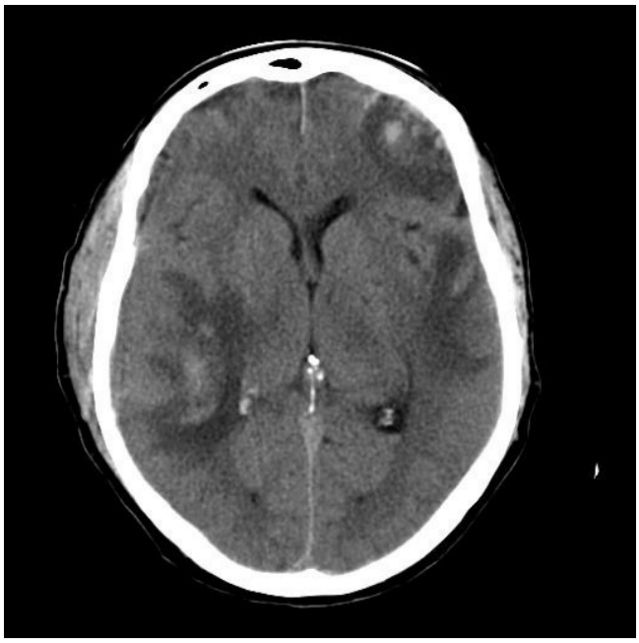


Figure — diapositive n°61

Description du schéma (diapositive n°61) : Coupe axiale : fines **hyperdensités linéaires dans les sillons** de la convexité (là où l'on attend normalement du liquide noir), associées à de petites hyperdensités frontales.

3.1.5 Contusions cérébrales

Les contusions cérébrales (diapositive n°62) sont des **hyperdensités intra-axiales**, touchant **préférentiellement les lobes temporaux et la partie inférieure (basale) des lobes frontaux**. D'après la prise de notes, il y a souvent une hypodensité tout autour (œdème associé). **[Explication tirée du web]** Une contusion cérébrale est une « meurtrissure » du cerveau, faite de petites hémorragies et d'œdème, due au choc du cerveau contre les reliefs osseux du crâne.

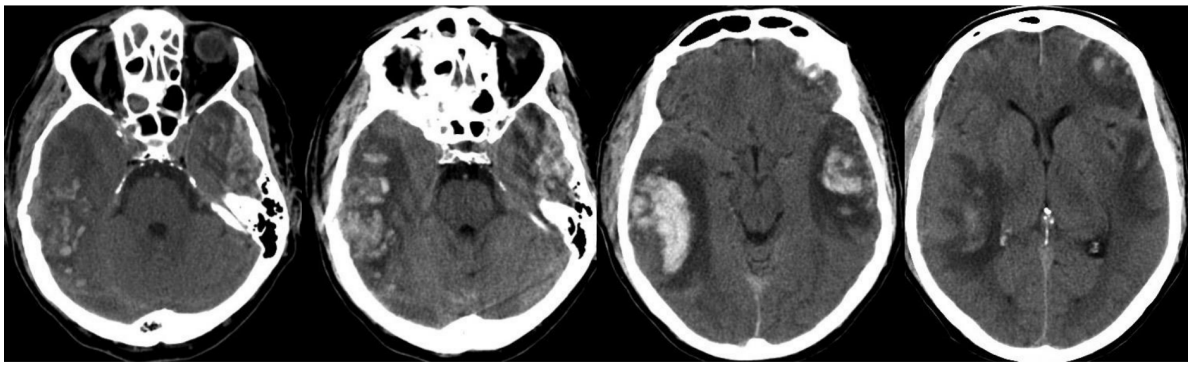


Figure — diapositive n°62

Description du schéma (diapositive n°62) : 4 coupes axiales de bas en haut : multiples **plages hyperdenses intra-axiales** dans les **lobes temporaux** (surtout du côté droit du patient) et à la **base des lobes frontaux**, entourées d'une couronne hypodense (œdème).

3.1.6 Lésions de cisaillement (pétéchies)

Les lésions de cisaillement (diapositive n°63) sont des **hyperdensités intra-axiales de la substance blanche, avec une couronne hypodense (œdème), de petite taille**. D'après la prise de notes, elles signifient que des **axones ont été coupés** ; de tout petits hématomes peuvent apparaître au cours du temps. **[Dit à l'oral]** Typiquement, le patient a un scanner (presque) normal mais un état neurologique catastrophique : ces lésions sont **mieux visibles en imagerie par résonance magnétique**. **[Explication tirée du web]** Les pétéchies sont de minuscules hémorragies punctiformes ; dans le traumatisme crânien, elles traduisent des lésions axonales diffuses, dues à l'étirement et au cisaillement des fibres de substance blanche lors d'une décélération brutale.

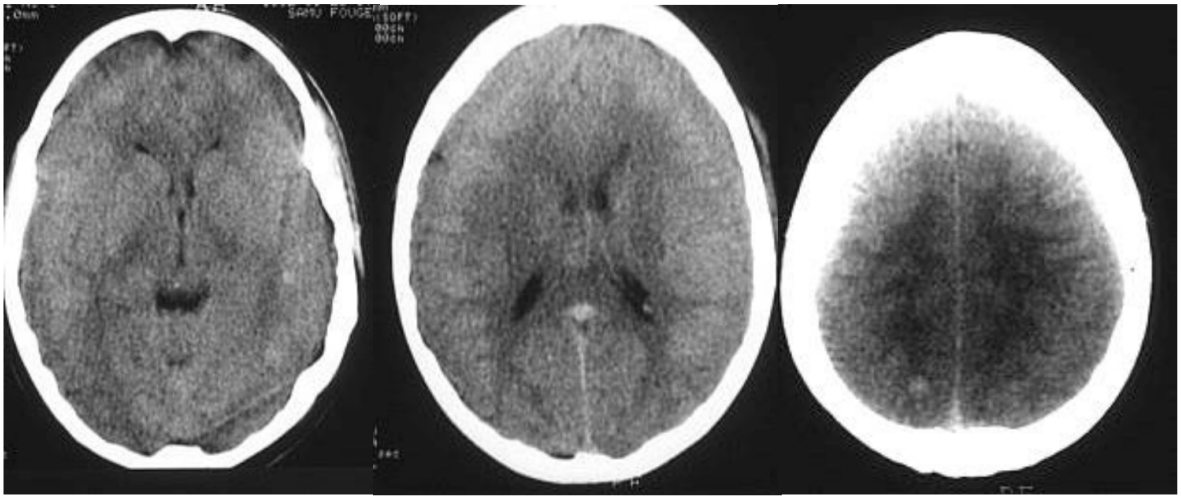


Figure — diapositive n°63

Description du schéma (diapositive n°63) : 3 coupes axiales : quelques **petites hyperdensités punctiformes** dans la substance blanche profonde, à la jonction avec le cortex et près de la ligne médiane, sans gros hématome ; l'aspect global est presque normal.

3.2 Cas clinique 2 : crise d'épilepsie et lésion extra-axiale

Diapositive n°64 : **femme de 70 ans**, **sans antécédent neurologique**, qui fait une **crise d'épilepsie généralisée** en faisant ses courses. Un scanner est réalisé ; on demande l'analyse sémiologique. **[Explication tirée du web]** Une crise d'épilepsie généralisée touche d'emblée les 2 hémisphères ; la forme typique associe perte de connaissance et convulsions des 4 membres.

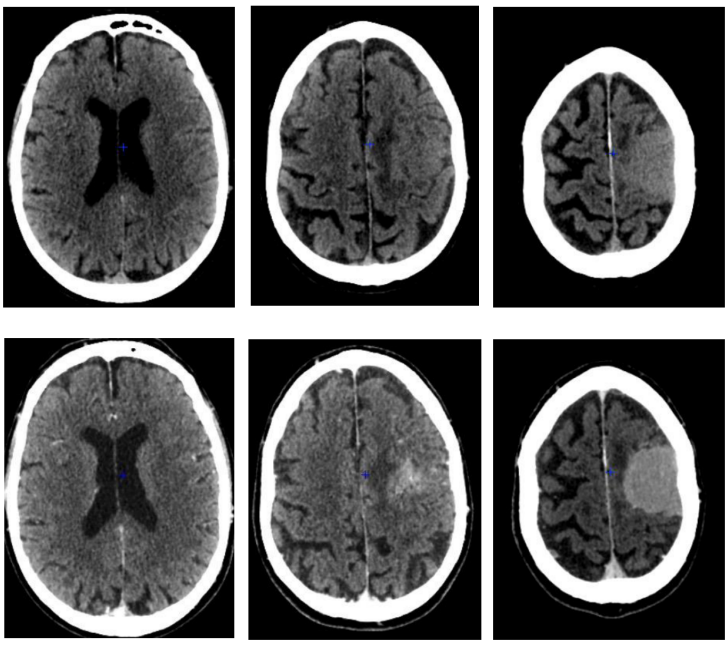


Figure — diapositive n°65

Description du schéma (diapositive n°65) : 2 rangées de 3 coupes axiales, de bas en haut. En haut, **sans injection** : sur la coupe la plus haute, lésion arrondie du côté gauche du patient (à droite de l'image), contre la voûte, **discrètement hyperdense** et homogène ; sur la coupe du milieu, **plage hypodense de la substance blanche** voisine. En bas, **après injection de produit de contraste iodé** : la lésion se **rehausse fortement et de façon homogène** ; elle est appliquée contre l'os, à bord interne convexe.

Analyse sémiologique (diapositive n°66) :

- **lésion extra-axiale, frontale gauche** ;
- **bien limitée, à bords nets** ; **bord interne convexe** ;
- **effacement des sillons** (effet sur les structures adjacentes) ;
- densité : **spontanément iso- à discrètement hyperdense**, avec une **réaction hypodense du parenchyme adjacent** ;
- **se rehaussant fortement et de façon homogène après injection** de produit de contraste iodé ;
- ⇒ **fortement évocateur de méningiome**.

D'après la prise de notes : la lésion est plutôt extra-parenchymateuse car elle a une **implantation méningée** et se raccroche bien à l'os ; elle refoule un peu les sillons corticaux ; il y a peu d'effet de masse ; le cerveau s'est moulé autour, ce qui suggère une **croissance lente depuis plusieurs années**. Elle est frontale, en avant du sillon central (repéré par sa forme d'oméga). Le **méningiome** est une **tumeur bénigne des méninges**.

3.3 Cas clinique 3 : déficit neurologique brutal

3.3.1 Présentation et choix de l'imagerie

Diapositives n°67 et 70 : **femme de 65 ans**, **hémiplégie brutale il y a 2 heures** ; antécédent : **pace-maker** pour troubles du rythme cardiaque. **[Explication tirée du web]** Une hémiplégie est une paralysie d'une moitié du corps (côté droit ou gauche), due à une lésion de l'hémisphère cérébral opposé. Un pace-maker (stimulateur cardiaque) est un appareil implanté qui envoie des impulsions électriques au cœur.

[Vigilance] Le côté diffère selon les diapositives : « hémiplégie gauche » (diapositive n°67 et prise de notes) et « hémiplégie droite » (diapositives n°70 et 71). Une hémiplégie gauche correspond à une lésion de l'hémisphère droit (comme l'occlusion de l'artère cérébrale moyenne droite de la diapositive n°75) ; une hémiplégie droite correspond à une lésion de l'hémisphère gauche (comme l'hématome gauche de la diapositive n°71).

Quelle **hypothèse diagnostique** ? Un **accident vasculaire cérébral** (installation brutale). Quelle imagerie ? **Un scanner encéphalique** : dans l'idéal, devant un accident vasculaire cérébral, on fait une **imagerie par résonance magnétique** (meilleur examen, sensible à l'ischémie, selon la prise de notes), **mais le pace-maker est une contre-indication à l'imagerie par résonance magnétique**. **[Dit à l'oral]** Certains modèles récents de pace-maker sont compatibles, mais on ne le sait pas forcément au moment de faire l'imagerie.

3.3.2 Accidents vasculaires cérébraux hémorragiques et ischémiques

Diapositive n°68 :

- **accident vasculaire cérébral hémorragique : 15 %** : **hématome intracrânien**, dont la cause principale est l'**hypertension artérielle** (+++) ; **hémorragie méningée**, due à un **anévrisme** : 100 par million d'habitants et par an, âge 20 à 50 ans ;
- **accident vasculaire cérébral ischémique (accident ischémique cérébral) : 85 %** : **occlusion d'une artère** ; 3500 par million d'habitants et par an ; âge 50 à 100 ans.

[Incertain] Sur la diapositive, le chiffre « 100 par million par an, 20 à 50 ans » est placé sous l'hémorragie méningée ; il est rattaché ici à l'hémorragie méningée et non à l'ensemble des accidents hémorragiques. **[Explication tirée du web]** L'hémorragie méningée est un saignement dans les espaces sous-arachnoïdiens (synonyme d'hémorragie sous-arachnoïdienne).

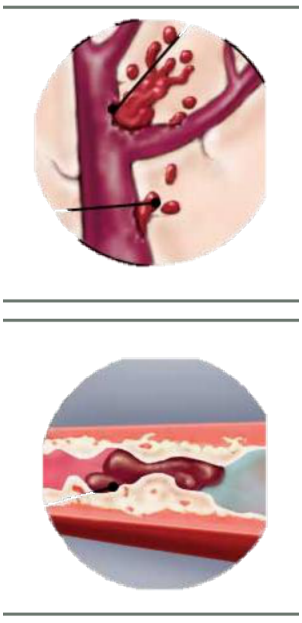


Figure — diapositive n°68

Description du schéma (diapositive n°68) : 2 dessins. En haut (accident hémorragique) : une artère dont la paroi se rompt, avec du sang qui s'en échappe, et un petit anévrisme qui saigne. En bas (accident ischémique) : une artère vue en coupe longitudinale, dont la lumière est bouchée par une plaque et un caillot : **occlusion**.

Accident vasculaire cérébral ischémique (diapositive n°69) : **occlusion d'une artère à destinée cérébrale → défaut d'irrigation du cerveau → souffrance du cerveau**

réversible, puis rapidement irréversible. D'après la prise de notes, il s'y associe un **œdème cytotoxique**. **[Explication tirée du web]** L'ischémie est l'arrêt ou l'insuffisance de l'apport de sang à un tissu ; l'œdème cytotoxique est un gonflement des cellules elles-mêmes, privées d'énergie, qui accumulent de l'eau.

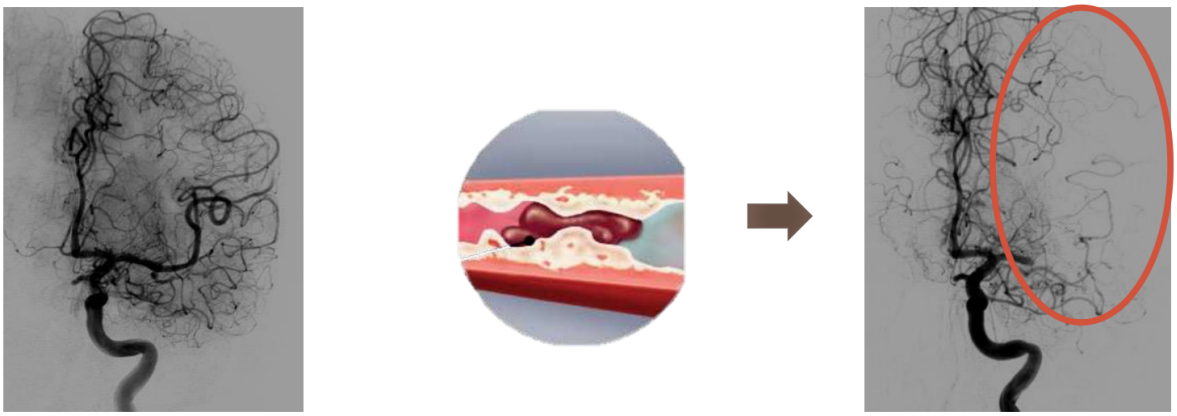


Figure — diapositive n°69

Description du schéma (diapositive n°69) : À gauche, une artériographie (opacification des artères) normale de la carotide interne : l'artère cérébrale moyenne et ses nombreuses branches sont bien visibles. Au milieu, le dessin d'une artère bouchée par un caillot, puis une flèche. À droite, la même artériographie après occlusion : un **large territoire n'est plus vascularisé** (ellipse rouge), les branches de l'artère cérébrale moyenne ont disparu.

3.3.3 Scanner sans injection précoce

Le scanner sans injection précoce sert d'abord au **diagnostic différentiel** (diapositive n°71) : il montre l'**hyperdensité spontanée de l'hématome**, ce qui écarte un accident ischémique. Exemple : femme de 65 ans, hémiplégie droite brutale il y a 2 heures.

Figure — diapositive n°71

Description du schéma (diapositive n°71) : Coupe axiale sans injection : **hyperdensité spontanée** profonde, du côté gauche du patient (à droite de l'image), au niveau des noyaux gris centraux (région du thalamus), à contours irréguliers : d'après la prise de notes, lésion **très hyperdense** évoquant un **hématome**. On voit aussi des calcifications physiologiques des plexus choroïdes dans les ventricules latéraux.

Il sert ensuite au **diagnostic positif** de l'ischémie (diapositive n°73) : **hypodensité**, **effet de masse** (« œdème »), **systématisation vasculaire** (la lésion correspond au territoire d'une artère), le tout **en rapport avec la clinique**. **[Explication tirée du web]** Une lésion « systématisée » occupe exactement le territoire de vascularisation d'une artère donnée.

Exemple : **signes précoces classiques de l'infarctus cérébral moyen** :

- **hypodensité avec dédifférenciation substance blanche / substance grise** ;
- **effacement du noyau lenticulaire** ;
- **signe du ruban insulaire** ;
- **effacement des sillons corticaux**.

[Explication tirée du web] Normalement, la substance grise est un peu plus dense que la substance blanche ; dans l'ischémie, elle devient hypodense et prend la même densité que la substance blanche voisine : c'est la dédifférenciation. Le signe du ruban insulaire est la perte de visibilité du cortex de l'insula, qui se confond avec la substance blanche. **[Vigilance] « Infarctus cérébral moyen » désigne l'infarctus du territoire de l'artère cérébrale moyenne (infarctus sylvien) : ces signes sont décrits dans les sources pour les ischémies de ce territoire.**

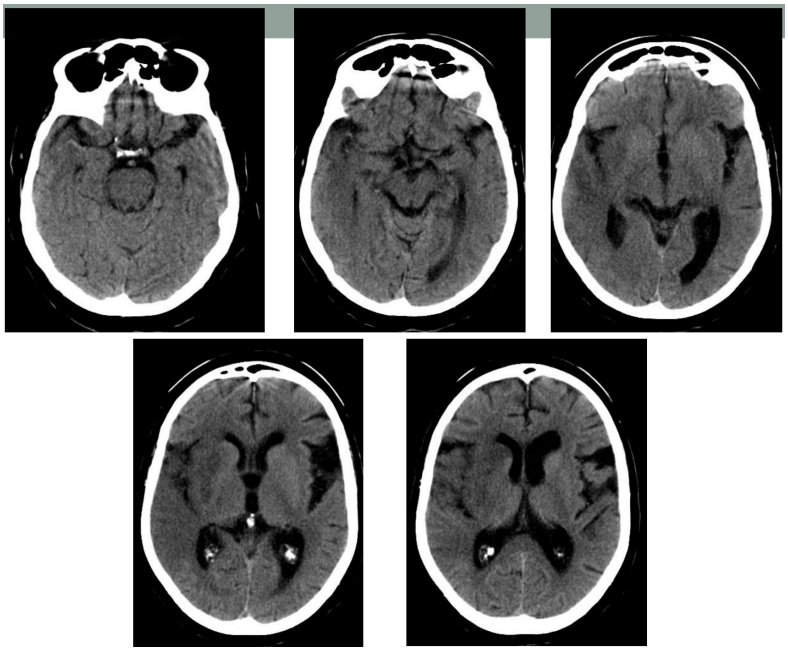


Figure — diapositive n°72

Description du schéma (diapositive n°72) : 5 coupes axiales sans injection, de la base vers le haut, chez une patiente vue précocement. Les signes listés ci-dessus sont à rechercher en comparant les 2 côtés : ils sont discrets, dans l'hémisphère droit du patient (à gauche de l'image) : perte de la limite entre substance grise et substance blanche, noyau lenticulaire et ruban insulaire moins visibles, sillons moins marqués. La diapositive n°74 reprend ces images à l'identique.

3.3.4 Angio-scanner

L'**angio-scanner** (diapositive n°75) permet d'**explorer les troncs supra-aortiques et le polygone de Willis**, donne une **information sur le siège de l'occlusion vasculaire** et constitue le **début du bilan étiologique**. Exemple : **occlusion de l'artère cérébrale moyenne droite par un thrombus**. **[Explication tirée du web]** Les troncs supra-aortiques sont les grosses artères qui naissent de la crosse de l'aorte et montent vers la tête et les membres supérieurs (notamment carotides et artères vertébrales). Un thrombus est un caillot formé dans un vaisseau. Le bilan étiologique est la recherche de la cause.

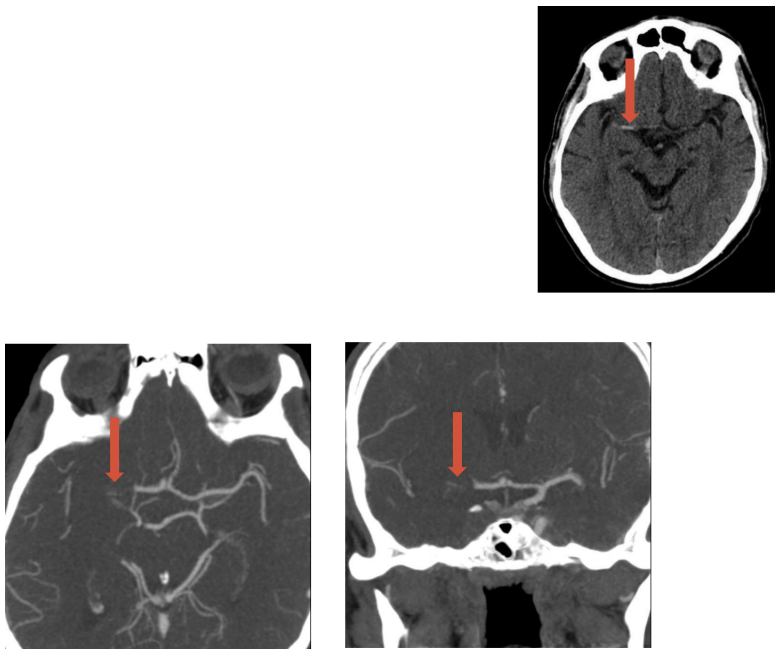


Figure — diapositive n°75

Description du schéma (diapositive n°75) : En haut à droite, coupe axiale sans injection : une flèche rouge montre l'artère cérébrale moyenne droite (à gauche de l'image), qui apparaît spontanément hyperdense. **[Hors cours]** Cet aspect est classiquement appelé « signe de l'artère hyperdense » et traduit le thrombus. En bas, angio-scanner en coupe axiale et en coupe coronale : les flèches rouges montrent l'**absence d'opacification de l'artère cérébrale moyenne droite**, alors que l'artère du côté opposé est bien blanche : **occlusion par thrombus**.

3.3.5 Évolution de la densité de l'infarctus dans le temps

Évolution de la densité de l'accident vasculaire cérébral ischémique dans le temps (diapositive n°76) :

- **3 heures : discrète hypodensité** ;
- **24 à 48 heures : franche hypodensité** ;
- **plus de 3 mois : cavité porencéphalique**.

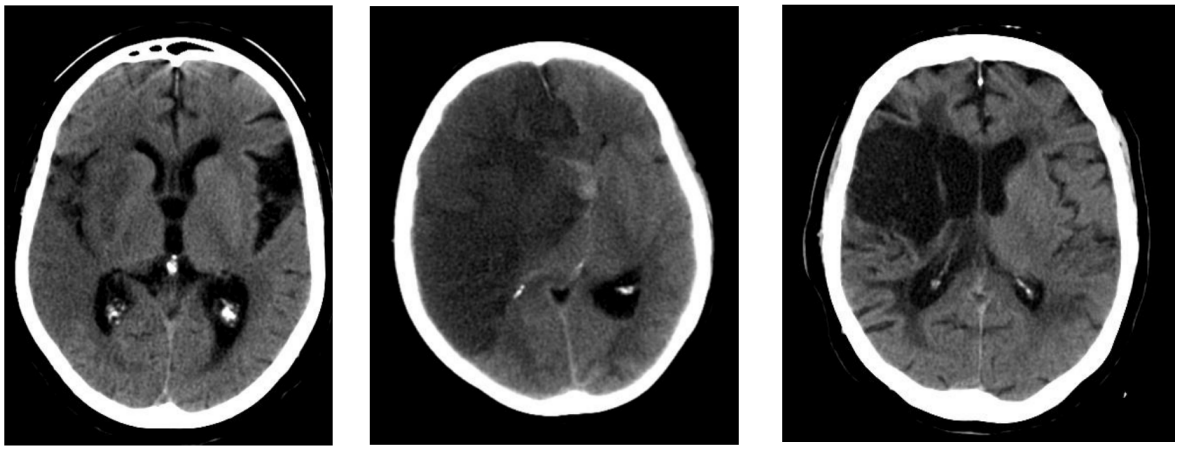


Figure — diapositive n°76

Description du schéma (diapositive n°76) : 3 coupes axiales. À 3 heures : hypodensité à peine visible. À 24 à 48 heures : large hypodensité franche de l'hémisphère droit du patient (à gauche de l'image), dans le territoire de l'artère cérébrale moyenne, avec effet de masse sur le ventricule. À plus de 3 mois : la zone détruite est remplacée par une cavité de densité liquidienne (noire), le ventricule voisin est élargi : **cavité porencéphalique**.

Tableau récapitulatif des arbitrages

Point	Sources en présence	Version retenue	Statut
Densité de la graisse	Notes : −200 à −300 ; diapositive n°8 : −100 ; sources web : −50 à −100 (−120)	−100 unités Hounsfield	[Correction]
Épaisseur de coupe (volume partiel)	Notes : 6 millimètres ; diapositive n°24 : 5 millimètres	5 millimètres	[Correction]
Côté de l'hémiplégie (cas 3)	Diapositive n°67 et notes : gauche ; diapositives n°70 et 71 : droite	Les 2 conservés, avec la correspondance lésion / côté	[Vigilance]
Rupture de la barrière hémato-encéphalique	Notes : « hyperdensité spontanée » ; diapositives n°53 à 55 : prise de contraste après injection	Hyperdensité après injection	[Correction]
Gyrus moteur	Notes : « gyrus pré-frontal » ; anatomie : gyrus précentral	Gyrus précentral	[Correction]
Numérotation des étapes	Diapositive n°18 : 6 étapes ; diapositives n°40 à 48 : « 4- » ; diapositive n°50 : 5 étapes	Liste en 6 étapes	[Vigilance]
Plexus choroïdes	Notes : 60 % du liquide cérébrospinal ; sources : « majorité », pourcentages variables	Conservé, non confirmé	[Incertain]
Jeûne avant scanner	Mot barré sur la diapositive n°13	Jeûne non exigé (interprétation)	[Incertain]
Metformine	Diapositive : « arrêtée pendant 48 heures » ; ANSM : arrêt au moment de l'examen, reprise après 48 heures minimum si fonction rénale stable	Version du cours + précision	[Hors cours]
« Allergie à l'iode »	Notes : réaction aux excipients ; ANSM : la molécule de produit de contraste, pas l'iode	Version du cours + précision	[Hors cours]
Incidence 100 par million par an	Diapositive n°68 : placée sous l'hémorragie méningée	Rattachée à l'hémorragie méningée	[Incertain]
Numéros 1 à 5 (diapositive n°29)	Non légendés	Identification proposée	[Incertain]
Pont « moins large » que le mésencéphale ; noyau caudé « S5 » ; « noyaux ventriculaires »	Notes seules, non confirmées	Conservés tels quels	[Incertain]

Glossaire des abréviations

ACM	artère cérébrale moyenne
AIC	accident ischémique cérébral
AVC	accident vasculaire cérébral
BHE	barrière hémato-encéphalique
CT	Computed Tomography (tomodensitométrie)
ENT	espace numérique de travail
HED	hématome extra-dural
HSA	hémorragie sous-arachnoïdienne
HSD	hématome sous-dural
HTA	hypertension artérielle
IRM	imagerie par résonance magnétique
IV	intraveineux, intraveineuse
LCS	liquide cérébrospinal
PDC, PdC, pdc	produit de contraste
RX	rayons X
SAMU	service d’aide médicale urgente
SB / SG	substance blanche / substance grise
SNC	système nerveux central
T1	pondération T1 en imagerie par résonance magnétique
TDM	tomodensitométrie (scanner)
TSA	troncs supra-aortiques
UH	unités Hounsfield